Användarcentrerad design av gränssnitt för gruppbeslutsstödssystem

En fallstudie av artefaktutveckling för det digitala verktyget Flowback

Yuliya Hagberg

Institutionen för data- och systemvetenskap

Examensarbete 15 hp
Data- och systemvetenskap
Examensarbete i data- och systemvetenskap på kandidatnivå (15 hp)
Vårterminen 2024
Handledare: Bengt Nykvist
English title: User-centered design of interfaces for group decision support systems

Stockholms universitet

Sammanfattning

I denna uppsats utforskas designen av ett mobilt gränssnitt för ett beslutsstödssystem, Flowback, genom tillämpning av designforskning. Problemet som ligger till grund för uppsatsen är bristen på användarcentrerad design inom beslutsstödssystem, vilket leder till bristande användarengagemang och ineffektivitet. Frågeställningen som studien besvarar är: *Hur kan en användarcentrerad design implementeras i utformningen av ett beslutsstödssystem för att öka användarengagemanget och förbättra systemets effektivitet och användbarhet?*

En fallstudieansats valdes för att utforska det specifika beslutsstödssystemet, samt för att testa dess användbarhet i en verklig kontext. Metodologiskt tillämpar uppsatsen ett metodramverk för designforskning som innefattar följande steg: problemidentifiering, kravdefinition, design och utveckling, presentation och slutlig utvärdering av en artefakt. Metoden involverar intervju med produktägare för att förstå behoven och kraven för systemet, olika designmetoder för utveckling, samt en System Usability Scale-enkät (SUS-enkät) med kompletterande kvalitativa frågor för slutlig utvärdering av den framtagna artefakten.

Resultatet av uppsatsen är den framtagna artefakten. En hög användbarhetsnivå nåddes genom användning av etablerade designprinciper såsom minimalistisk och konsekvent design, närhetsprincipen (som också kallar för gruppering) samt effektiv återkoppling. Artefakten uppfyllde kraven och bedömdes vara både effektiv och användbar av de 10 deltagande testare, med en SUS-poäng på 81 av 100. Detta besvarar frågeställningen och visar att de valda metoderna och designprinciperna kan användas som ett ramverk för framtagning av användarcentrerad design för beslutsstödssystem. Studiens begränsningar inkluderar en liten målgrupp och begränsad datamängd, vilket påverkar generaliserbarheten.

Denna uppsats kan bidra till att innovera och vitalisera demokratin. Potentiella användare och forskare kan dra nytta av resultaten för att utveckla liknande system och bidra till både demokratisk innovation och att ta fram användarvänliga beslutsstödssystem.

Nyckelord

Beslutsstödssystem, användarcentrerad design, användbarhet, designprinciper, artefakt.

Abstract

This paper explores the design of a mobile interface for a decision support system, Flowback, through the application of design research. The problem underlying the paper is the lack of user-centered design in decision support systems, which leads to a lack of user engagement and inefficiency. The question that the study answers is: *How can a user-centered design be implemented in the design of a decision support system to increase user engagement and improve the system's efficiency and usability?*

A case study approach was chosen to explore the specific decision support system, as well as to test its usability in a real context. Methodologically, the paper applies a methodological framework for design research that includes the following steps: problem identification, requirements definition, design and development, presentation and final evaluation of an artifact. The method involves interviewing product owners to understand the needs and requirements of the system, different design methods for development, and a System Usability Scale survey (SUS survey) with complementary qualitative questions for final evaluation of the produced artifact.

The result of the essay is the produced artifact. A high level of usability was achieved through the use of established design principles such as minimalistic and consistent design, the proximity principle (which also calls for grouping) and effective feedback. The artifact met the requirements and was judged to be both effective and useful by the 10 participating testers, with a SUS score of 81 out of 100. This answers the question and shows that the chosen methods and design principles can be used as a framework for producing user-centered design for decision support systems. Limitations of the study include a small target group and limited data set, which affect generalizability.

This essay can help to innovate and revitalize democracy. Potential users and researchers can benefit from the results to develop similar systems and contribute to both democratic innovation and the development of user-friendly decision support systems.

Keywords

Decision support systems, user-centered design, usability, design principles, artifact.

Synopsis

Bakgrund	Uppsatsens bakgrund ligger i att beslutsfattande är avgörande för organisationers framgång och kan påverka deras överlevnad. Beslutsfattande i komplexa situationer kan leda till både framgångar och misslyckanden. För att underlätta beslutsfattandet har olika former av beslutsstödssystem (DSS) utvecklats. Uppsatsen tillhör området data- och systemvetenskap, med fokus på människa-datorinteraktion. Fokuset ligger på att skapa ett gränssnitt för ett DSS, Flowback, som syftar till demokratiskt och smart beslutsfattande.
Problem	Problemet som ligger till grund för denna uppsats är bristen på användarcentrerad design inom DSS-området, vilket leder till bristande användarengagemang och ineffektivitet. Genom att utveckla en artefakt som fokuserar på användarcentrerad design syftar denna uppsats till att adressera detta praktiska problem.
Fråge-ställning	Uppsatsen besvarar följande forskningsfråga: *Hur kan en användarcentrerad design implementeras i utformningen av ett beslutsstödssystem för att öka användarengagemanget och förbättra systemets effektivitet och användbarhet?* Denna uppsats bidrar till att besvara hur aktörer kan gå till väga för att implementera användarcentrerad design i utformningen av DSS, och mer specifikt GSS, med avseende på användarengagemang, användarvänlighet och effektivitet i beslutsprocesserna.
Metod	Studien fokuserar på att utveckla ett mobilt gränssnitt för ett DSS, vilket motiverar användning av designforskning. Metodramverket som tillämpas i denna studie är det som presenteras av Johannesson & Perjons (2021) som är ett stegvis processflöde. Fallstudien valdes som forskningsstrategi. Datainsamlingen sker i form av en kombination av intervju och SUS-enkät som genererar både kvantitativ och kvalitativ data om prototypens användbarhet och användarvänlighet.
Resultat	Resultatet av uppsatsen är den framtagna artefakten som har utvärderats med hjälp av en SUS-enkät. Genom användningen av etablerade designprinciper som till exempel minimalistisk och konsekvent design, närhetsprincipen och effektiv återkoppling har en hög nivå av användbarhet uppnåtts. Prototypen visade sig uppfylla kraven och vara både effektiv och användbar enligt användarnas bedömning, vilket bekräftas av en SUS-poäng på 81 av 100. Resultatet besvarar frågeställningen genom att visa att de metoder och designprinciper som användes för att ta fram artefakten kan användas som ett ramverk för att ta fram artefakter med användarcentrerad design.
Diskussion	Studiens begränsningar inkluderar den begränsade målgruppen och datamängden, vilket påverkar resultatens generaliserbarhet. Uppsatsen har följt lagar och säkerställt deltagarnas integritet och anonymitet. Den kan bidra till att innovera och vitalisera demokratin eftersom det DSS som prototypen tagits fram för är ett system som ämnar att göra just det. Inga negativa samhälleliga eller etiska konsekvenser identifierades. Det nya och värdefulla i studien är utvecklingen av en artefakt för ett DSS för demokratiskt beslutstagande. Potentiella användare och forskare kan dra nytta av studiens resultat för att utveckla liknande system och för att bidra till innovation och förbättringar inom demokrati och användbarhet.

Förord

Detta arbete hade inte varit möjligt utan det stöd och den vägledning jag har fått längs vägen. Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare, Bengt Nykvist, för hans hjälp och vägledning under hela processen. Ett stort tack till Föreningen för Digital Demokrati för att de gav mig möjligheten att delta i deras projekt och utveckla prototypen för beslutsstödssystemet Flowback. Slutligen vill jag tacka min älskade man för hans ständiga stöd och hjälp.

Innehåll

1 Introduktion 1
1.1 Problem 2
1.2 Frågeställning 2
1.3 Avgränsningar 3
2 Utökad bakgrund 4
2.1 Användbarhet 4
2.1.1 Konsekvent design 5
2.1.2 Effektiv återkoppling 5
2.1.3 Utforskbart gränssnitt 5
2.1.4 Minimalistisk design och estetik 6
2.1.5 Närhetsprincipen 6
2.2 Färg 6
2.3 Tidigare forskning gällande DDS 7
3 Metod 9
3.1 Val av metodramverk och forskningsstrategi 9
3.2 Val av metoder för datainsamling och dataanalys 10
3.2.1 Intervju 10
3.2.2 SUS-enkät 10
3.3 Tillämpning av valda metoder 11
3.4 Alternativa strategier och metoder 11
3.5 Validitet och reliabilitet 12
3.6 Etiskt förhållningssätt 12
4 Problem och behov 14
4.1 Flowback 14
4.2 Användarscenario 15
4.3 Kravspecifikation 16
4.3.1 Generell kravlista 16
5 Prototyp 18
5.1 Beskrivning av artefakten 18
5.1.1 Struktur 18
5.1.2 Beteende 19
5.1.3 Funktion 19
5.2 Utvecklingsprocessen 19
6 Utvärdering av prototyp 21
6.1 Svar på SUS-enkäten 21
6.2 Svar på extra frågor och designförändringar 22
7 Diskussion och slutsatser 25
7.1 Huvudresultatet 25
7.2 Studiens begränsningar 25
7.3 Jämförelse med tidigare studier 26
7.4 Studiens forskningsbidrag 26

7.5 Etiskt förhållningssätt och konsekvenser 27
7.6 Framtida forskning 27
7.7 Användning av IT- och AI-verktyg 27
7.8 Slutsatser 27
8 Referenser 28
9 Bilagor 31
9.1 Bilaga 1: Samtyckesformulär 31
9.2 Bilaga 2: Intervjumall för gruppintervju 32
9.3 Bilaga 3: SUS-enkät 33
9.4 Bilaga 4: Detaljerad lista på funktionskrav 34
9.5 Bilaga 5: Screenshots på prototypen 35

Figurer

Figur 1: Tre faktorer som påverkar vår förmåga att urskilja färger:
(A) mättnad, (B) storlek (C) avstånd (Johnson, 2020, Fig. 4.4) 7

Figur 2: Poll-processen i One-group Flowback 1.0
(Hagberg & Kazen, u.å., Fig. 2) 15

Tabeller

Tabell 1: SUS-resultat 21

Tabell 2: Återkoppling och åtgärder 22

Förkortningar

DSS: Decision Support System eller beslutsstödssystem

GDSS: Group Decision Support System eller gruppbeslutsstödssystem

SUS: System Usability Scale

1 Introduktion

Beslutsfattande är centralt i varje organisation och är en grundläggande byggsten som, till stor grad, formar en organisations framgång eller eventuella misslyckanden (Yates, 2003; Cao, 2023). Organisationer tar beslut kontinuerligt, ibland i komplexa situationer, varav vissa är avgörande för organisationens eller till och med människors överlevnad (Bennet & Bennet, 2008; Hansen & Pedersen, 2021).

Den traditionella beslutsfattningen följer vanligtvis en process där ett antal alternativ samlas in, jämförs och deras implikationer analyseras noggrant. Därefter väljs det lämpligaste alternativet som uppfyller organisationens mål inom de givna ramarna. Det är många frihetsgrader i en sådan beslutsprocess. Det kan se väldigt olika ut beroende på antalet alternativ, hur alternativ samlas in, hur implikationer studeras, hur beslutet tas, med mera. Stödsystem kan göra att vissa beslutsmetoder, som leder till högre måluppfyllelse, kan användas till låg kostnad (Holsapple, 2008; Cao, 2023).

Ett tydligt exempel på misslyckade strategiska beslut är Blockbuster. De var en dominerande aktör inom filmuthyrningsbranschen som misslyckades med digitaliseringen i tid. Det ledde till att Blockbuster slutligen gick i konkurs (Gershon, 2013). Ett annat exempel kan ses i EU "Common Fisheries Policy" som var alldeles för ineffektiv. Metoden satte värden på fiskekvoter och resursutnyttjande som ledde till (fortsatt) överfiske och hade en negativ inverkan på fiskeindustrins hållbarhet, menar Dreyer och Sellke (2011). Det sker fortfarande sådana misslyckanden (Gupta et al., 2024).

Anledningarna till dessa misslyckanden kan härledas till olika faktorer. Det kan bero på brister i företagsstrukturer eller resurser. Dessutom kan misslyckandena också delvis bero på faktorer som felaktiga incitamentsstrukturer, bristfällig informationsinsamling eller bristande långsiktig planering (Garicano & Rayo, 2016; Gupta et al., 2024). Det kan också handla om externa faktorer som inte hade kunnat förutsägas eller är svårförutsägbara (Aven, 2013; Gupta et al., 2024).

För att underlätta beslut har det genom historien funnits olika former av stödsystem. I takt med den tekniska utvecklingen har dessa system utvecklats och förfinats för att bli mer avancerade och effektiva (Burstein et al., 2008; Cao, 2023). "Decision support systems" (DSS) är ett område som behandlar sådana stödsystem som oftast är datorsystem.

"Decision support systems (DSS) is the area of the information systems (IS) discipline that is focused on supporting and improving managerial decision-making." (Arnott, 2008, s.1)

De viktigaste DSS-typerna är enligt Arnott och Pervan (2008):

- *Personal Decision Support Systems* (PDSS): vanligtvis ett litet system som utvecklats för att stödja beslutsfattandet för en chef eller ett litet antal oberoende chefer;
- *Group Support Systems* (GSS): kombinerar kommunikations- och DSS-tekniker för att främja effektivt teamarbete;
- *Negotiation Support Systems* (NSS): DSS där huvudfokuset för grupparbetet är att förhandla med motparten;
- *Intelligent Decision Support Systems* (IDSS): DSS där artificiell intelligens är tillämpad;
- *Knowledge Management-Based DSS* (KMDSS): DSS som genom lagring, hämtning, överföring och tillämpning av individuellt och organisatoriskt kunskap stöder beslutsfattandet;
- *Data Warehousing* (DW): system som tillhandahåller en stor uppsättning av databaser för beslutsstöd;
- *Enterprise Reporting and Analysis Systems*: företagsfokuserade DSS som inkluderar executive information systems (EIS), business intelligence (BI) och corporate performance management systems (CPM).

Denna taxonomi används fortfarande (Miah et al., 2019). Group Support Systems, det vill säga GSS, används allt mer inom diverse organisationer idag för att effektivisera kollektiva processer (Hayen, Swaby & Huang, 2007; Cao, 2023).

Denna studie är en studie inom data- och systemvetenskap, mer specifikt människa-datorinteraktion, som kommer att fokusera på utformningen av ett GSS-gränssnitt för plattformen Flowback. Flowback är ett GSS framtaget av föreningen för Digital demokrati med fokus på demokratisk och smart beslutsfattande som används av ett antal organisationer, bland annat den ideella föreningen Positiva Pengar.

1.1 Problem

Utformningen av DSS är inte alltid framgångsrik när det gäller att uppnå mål eller leverera tillräcklig kvalitet. En viktig aspekt som ofta brister är systemets förmåga att engagera och tillfredsställa sina användare. Enligt Miah, Kerr och von Hellens (2014) kan bristande användarengagemang bero på att systemen inte är tillräckligt "användarorienterade". Att inte tillräckligt fokusera på användarbehov och förväntningar kan leda till att DSS inte bara förlorar sitt syfte utan också att det inte accepteras av användarna eller används effektivt. Därför är det viktigt att de som utformar DSS prioriterar att skapa intuitiva och användarvänliga system som tar hänsyn till användarens specifika behov och krav för att säkerställa en hög grad av användbarhet och acceptans. Cao (2023) beskriver ett liknande problem, DSS har ofta problem med användarcentreringen och tar tillvara på maskiners och människors kapaciteter till låg grad. Cao förklarar hur forskare i fältet sedan åtminstone 2016 ansett att det behövs mer forskning om design av DSS (och då inte design av själva teknologin) och detta är fortfarande fallet. Cao förklarar också att en design som guidar användaren till bra beslut är en bra designprincip för DSS eftersom det följer ett DSS syfte. Att det finns ett forskningsgap inom design av DSS har även poängterats av Miah, Gammack och McKay (2019) som Cao hänvisar till.

Problemet som ligger till grund för denna uppsats är bristen på användarcentrerad design i DSS, vilket leder till bristande användarengagemang och därmed ineffektiva system. Genom att utveckla en DSS-artefakt som fokuserar på användarcentrerad design syftar denna uppsats till att adressera detta praktiska problem.

Flowback är ett system som skiljer sig från många andra DSS genom att ha en ny typ av beslutsfattande, som Föreningen för Digital demokrati menar är särskilt effektivt (vilket beskrivs i avsnitt 4.1), vilket gör just framtagningen av ett användarvänligt gränssnitt för plattformen särskilt originellt och möjligtvis signifikant.

Denna studie går ut på att utföra en kravinsamling och kravanalys med identifikation och prioritering av funktioner, iterativ utveckling av en prototyp, användartester, samt designanalys.

1.2 Frågeställning

Forskningsfrågan är:

> *Hur kan en användarcentrerad design implementeras i utformningen av ett beslutsstödssystem för att öka användarengagemanget och förbättra systemets effektivitet och användbarhet?*

Denna uppsats bidrar till att besvara hur aktörer kan gå till väga för att implementera användarcentrerad design i utformningen av DSS, och mer specifikt GDSS, med avseende på användarengagemang, användarvänlighet och effektivitet i beslutsprocesserna. För att uppnå detta har en prototyp utvecklats baserat på informationen från intervjuer med produktägarna. Genom att använda en kombination av teoretisk analys och praktisk tillämpning, syftar uppsatsen till att erbjuda

insikter och rekommendationer för utformningen och implementeringen av användarcentrerade DSS, med fokus på att främja deltagande och engagemang hos användarna.

1.3 Avgränsningar

Denna uppsats kommer endast att behandla Decision Support Systems, och ha fokus på Group Decision Support Systems. Valet att avgränsa arbetet till denna specifika typ av DSS beror på att Flowback, det system som studeras här, tillhör denna kategori.

Uppsatsen kommer att behandla One-group Flowback där användare är förinladdade i systemet och därmed tillagda i gruppen i förväg av gruppens administratör. Denna avgränsning medför vissa begränsningar i funktionaliteten. Användaren kan endast se en enskild grupp och dess flöde på sin startsida, istället för att ha tillgång till flera gruppers flöden. Dessutom är det inte möjligt att gå med i andra grupper eller lämna den förinställda gruppen, utan det senaste hanteras av administratören. Dessutom är det specifikt ett mobilt gränssnitt som kommer att behandlas. Dessa avgränsningar är nödvändiga för att kunna slutföra uppsatsen inom angiven tidsram.

Särskild uppmärksamhet har riktats mot användargränssnittet för Flowbacks interna tjänster och dess användbarhet för slutanvändaren. All administrativ hantering i One-group Flowback utförs genom en extern tjänst, nämligen Djangos administrationspanel. Genom att fokusera på slutanvändarna kan detaljerna och utvecklingen av användarupplevelsen för de specifika interna tjänsterna utforskas utan att ta hänsyn till administrativa funktioner.

Ytterligare begränsningar inkluderar att prototypen som utvecklats i Figma testas med 10 testare som redan är insatta i Flowback och som åtminstone har en grundläggande förståelse för processen. Testgruppen omfattar personer med olika bakgrunder. Det är främst personer som har ett intresse av arbetet med Flowback, som alla är bosatta i Sverige och är flerspråkiga (svenska och engelska). Flowbacks röstningsmetod är relativt komplicerad och kräver en del förkunskaper av användarna, vilket motiverar varför detta urval av användare gjordes. Detta kommer möjligen att påverka urvalets bedömning genom att de förstår bättre hur de ska navigera plattformen än andra användare. Vidare kan det innebära att vissa brister i designen för användare med mindre förkunskaper inte uppmärksammas till lika hög grad. Testets resultat förväntas också att vara mindre signifikant än det hade kunnat vara om tester gjorts i flera omgångar iterativt. Anledningen till det valet är brist på resurser och tid med tanke på att resultatet fortfarande förväntas vara signifikant på en godtagbar nivå för syftet med uppsatsen. Testet som genomförs med prototypen är i en artificiell kontext vilket innebär att det inte till lika hög grad testar för vad som händer om en användare byter fokus och glömmer bort vad de gjorde i en sekvens av handlingar. Risken är att det kan finnas lägen i prototypen där sådana problem kvarstår, vilket beskrivs av Benyon (2019, s.248).

Avsett till studiens begränsade resurser och tidsomfång samt att forskningsfrågan berör DSS:ets design, togs endast en prototyp fram istället för att en applikation programmerades.

2 Utökad bakgrund

Gränssnittet för ett DSS bör enligt Loucks (1995) utformas med hänsyn till etablerade och allmänt använda riktlinjer för effektiv gränssnittsutveckling. Detta för att överensstämma med användarnas förväntningar och vanor när det gäller interaktion med digitala verktyg. Ett DSS ska vägleda användare till bra beslut (Silver, 1991; Cao, 2023). Detta handlar både om att leda användaren ifrån det som är irrelevant och till det som är relevant. Detta kapitel presenterar uppsatsens centrala begrepp såsom användbarhet, konsekvent design, effektiv återkoppling, utforskbart gränssnitt, minimalistisk design och närhetsprincipen.

Den generella metoden som användes för att ta fram den utökade bakgrunden har varit att till så hög grad som möjligt att acceptera källor som varit (1) information från produktägare, och (2) kursböcker och vad de hänvisar till. Vidare har, när nya ämnen har stötts på, sökts efter litteraturstudier, metastudier samt paraplystudier som både bedöms komma från seriösa källor, företrädesvis är från de senaste 10 åren och har ett antal citeringar. På så sätt har en överblick kunnat fås över vad som har hänt och händer inom forskningsfältet, vad "state of the art" är idag. Dessutom har alla studier stämts av om någon av dem har nämnts av Retraction Watch (Retraction Watch, u.å.).

2.1 Användbarhet

Användbarhet är ett kvalitetsattribut som bedömer användarvänligheten hos ett användargränssnitt, det vill säga hur enkelt det är att använda ett gränssnitt (Nielsen, 2012). Användaren ska kunna förstå hur de ska gå tillväga för att uppnå ett visst mål, ta sig närmare målet och förstå att de tagit sig närmare målet (Benyon, 2019, s.246-247).

Nielsen (2012) menar att användbarhet kan definieras av fem kvalitetskomponenter:

- Lärande - hur smidigt användarna kan utföra grundläggande uppgifter när de först kommer i kontakt med designen.
- Effektivitet - hur snabbt användarna kan slutföra uppgifter efter att ha lärt sig designen.
- Memorabilitet - hur lätt det är för användarna att återta sina färdigheter när de återvänder till designen efter att inte ha använt den på ett tag.
- Fel - hur många fel användarna gör, hur allvarliga de är och hur enkelt de kan korrigeras.
- Tillfredsställelse - hur behagligt det är att använda designen.

Designandet av prototypen har, förutom funktionaliteten, eftersträvat hög grad av lärande, effektivitet, memorabilitet och tillfredsställelse, samt låg grad av fel. Detta kräver välbeprövade designprinciper för att uppnå dessa kvalitetskomponenter.

Snabb och tydlig återkoppling enligt en liten mängd enkla och konsekventa regler i en miljö gör generellt att en människa i miljön kan lära sig hur miljön fungerar effektivt (Northcraft et al., 2011; Mangiapanello et al., 2015). Ett exempel på vad som genererar återkoppling är att det dyker upp en grön bock på höger sida av en skärm när något lyckats på en hemsida. Lägre inlärningskrav underlättar och accelererar inlärning generellt, vilket bland annat kan ske genom att människan tillika användaren redan är bekant med vissa regler och bara behöver känna igen dem. Detta kan appliceras direkt på artefaktens design. Därmed lyfts vissa designprinciper, som diskuteras vidare i detta kapitel, som kan vara och är instrumentella för att uppnå de ovan nämnda kvalitetskomponenter. Dessa principer är: 1)

konsekvent design, 2) effektiv återkoppling, 3) utforskbart gränssnitt, 4) minimalistisk design och estetik, 5) närhetsprincipen. Därefter behandlas färg.

2.1.1 Konsekvent design

Enligt Loucks (1995) är konsekvens en viktig faktor vid utformningen av användargränssnitt för DSS. Det är av stor vikt att datainmatning, datarepresentation och operationella procedurer är konsekventa. Ett konsekvent användargränssnitt leder till att användarna bygger upp korrekta mentala modeller av systemets beteende vilket innebär att användarna får en förutsägbar interaktionsupplevelse (Sajedi et al., 2008; Lowdermilk, 2013, s.71). Detta i sin tur minimerar minnesbelastningen och inlärningstiden och ökar därmed systemets användbarhet och effektivitet. Med hjälp av ett konsekvent gränssnitt kan organisationer minska kostnaderna för användarutbildning och support och samtidigt öka användarnas acceptans och tillfredsställelse.

För att uppnå konsekvent design i ett användargränssnitt för DSS kan flera strategier användas. Det kan till exempel vara en konsekvent placering av knappar på alla skärmar i systemet och användningen av konsekventa etiketter och ordval (Sajedi et al., 2008; McKay, 2013, s. 29). Genom att använda samma ord för liknande funktioner och kommandon kan användarna snabbt och enkelt förstå systemets funktioner. Ett annat sätt att säkerställa konsekvens är att använda ett enhetligt färgschema i hela gränssnittet (Sajedi et al., 2008). Genom att använda samma färger för liknande typer av kontroller och element kan användarna associera en viss färg med en viss funktion eller åtgärd, vilket ökar förståelsen och minskar risken för fel (se avsnitt 2.2). Denna designprincip och dessa strategier användes i utformningen av prototypen. Kvalitetskomponenterna som förväntas öka genom att använda denna designprincip och dessa strategier är lärande, effektivitet, memorabilitet, och tillfredsställelse, samtidigt som antalet fel minskar.

2.1.2 Effektiv återkoppling

Effektiv återkoppling är avgörande för att användarna ska förstå systemets status (Lowdermilk, 2013, s.66). Användarna förväntar sig någon slags återkoppling från systemet inom 200 millisekunder efter att ha utfört en åtgärd och om återkopplingen uteblir tror oftast användarna att åtgärden har misslyckats eller att någonting är fel med systemet (McKay, 2013, s.93). Därför behöver återkopplingen vara snabb och tydligt förmedla vad som hände i systemet, oavsett om det var en framgångsrik eller en misslyckad process. Effektiv återkoppling minskar risken för förvirring och frustration och bidrar till att användarna förblir fokuserade på sina uppgifter.

Återkoppling kan ske på många olika sätt, exempelvis genom animeringar, förloppsindikatorer och ljudsignaler (McKay, 2013, s.93-95). För korta åtgärder på 0,5 till 2 sekunder är det lämpligt att animera ett timglas för att låta användaren veta att systemet är aktivt och bearbetar åtgärden, menar Sajedi et al. (2008). Vid längre åtgärder bör dock den förväntade väntetiden visas för att låta användaren veta hur länge hen måste vänta (Sajedi et al., 2008). Strategier kring ljudsignaler är inte tillämpbara i framtagningen av denna prototyp, men designprincipen och strategierna användes i utformningen av prototypen. Kvalitetskomponenterna som förväntas öka genom att använda denna designprincip och dessa strategier är lärande, effektivitet, memorabilitet och tillfredsställelse, medan rättelse av fel blir enklare.

2.1.3 Utforskbart gränssnitt

Reversibla åtgärder kan också användas för att öka användbarheten av ett gränssnitt. Användarna ska kunna utforska gränssnittet utan att straffas för det (McKay, 2013, s.26). Därför är det bra att använda funktioner såsom *Ångra* eller *Avbryt* för gränssnittets interaktiva element. På det sättet får användarna en känsla av kontroll och trygghet och vågar utforska gränssnittet och experimentera med de olika funktionerna utan att oroa sig för irreversibla konsekvenser (Sajedi et al., 2008).

För att ytterligare minska risken för fel eller oavsiktliga åtgärder kan man använda sig av bekräftelseprincipen (Lowdermilk, 2013, s.73). Denna princip innebär att man ber användaren om en

bekräftelse innan till exempel en irreversibel åtgärd utförs. Genom att lägga till ett bekräftelsesteg i gränssnittet får användarna ytterligare en möjlighet att bekräfta sina avsikter innan en åtgärd genomförs. Designprincipen och dessa strategier användes i utformningen av prototypen. Kvalitetskomponenterna som förväntas öka genom att använda denna designprincip och dessa strategier är lärande, tillfredsställelse, och hur enkelt fel kan korrigeras.

2.1.4 Minimalistisk design och estetik

Enligt designprinciperna som Sajedi et al. (2008) lyfter fram bör gränssnittets design vara minimalistisk, strukturerad och välorganiserad för att underlätta användarupplevelsen. Detta medför att överflödig och komplicerad information bör undvikas för att minska användarens kognitiva belastning. Avancerade funktioner och inställningar som kanske inte alltid används kan döljas för att få till ett rent och enkelt gränssnitt (McKay, 2013, s.33). Enligt McKay (2013, s.194) ska man prioritera effektiv kommunikation över rent estetiska aspekter när det gäller visuell design.

En minimalistisk design innebär att användaren behöver lära sig färre mönster, och det underlättar också i att göra designen konsekvent. En konsekvent design kan vara för komplicerad, vilket löses av minimalism. Användaren ska få tillräcklig och relevant information, men inte mer än vad användaren kan hantera. Denna designprincip användes i utformningen av prototypen. Kvalitetskomponenterna som förväntas öka genom att använda denna designprincip är lärande, effektivitet, memorabilitet och tillfredsställelse, medan antalet fel minskar.

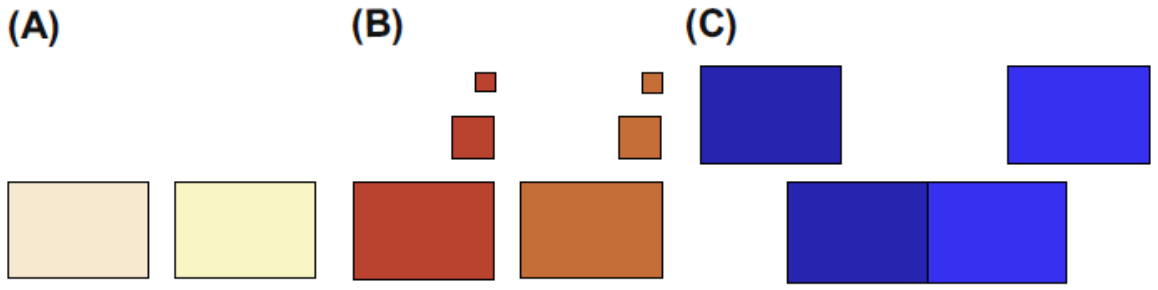
2.1.5 Närhetsprincipen

Närhetsprincipen, som också kallas för gruppering, är en av de grundläggande principerna inom design och perception. Principen innebär att människor tenderar att uppfatta relationer mellan objekt som är rumsligt nära varandra (Lowdermilk, 2013, s.63). Denna princip kan användas i gränssnittsdesign för att skapa visuella strukturer som gör det lättare för användarna att förstå och navigera i systemet. När relaterade funktioner och element placeras nära varandra innebär det att de grupperas. Detta skapar en tydligare och intuitiv struktur som i sin tur underlättar användarnas interaktion med gränssnittet och minimerar inlärningstiden (Lowdermilk, 2013, s.64).

Denna designprincip användes i utformningen av prototypen. Det kan anses vara av stor vikt att knappar inte överlappar eller ens sitter ihop eftersom det kan bli förvirrande, samtidigt kan liknande funktioner vara nära varandra eftersom användare förväntar sig att dessa är mer relaterade till varandra. Genom att tillämpa denna princip förväntas kvalitetskomponenterna lärande, effektivitet, memorabilitet och tillfredsställelse öka, samtidigt som antalet fel minskar.

2.2 Färg

Färg är ett kraftfullt verktyg i design och kan användas för att visuellt indikera status, betydelse och vikt av ett element i ett gränssnitt, men det är viktigt att använda färg försiktigt och medvetet (McKay, 2013, s.130). Färg bör inte användas som en primär indikator, utan snarare som sekundär (Sajedi et al., 2008). En av anledningarna till det är hur människor uppfattar färg. Vår syn är optimerad för att upptäcka kontrasten mellan de olika färgerna snarare än färgernas valör, det vill säga hur ljus eller mörk en färg är (Johnson, 2020, s.39). Beroende på hur färgerna presenteras, kan de uppfattas på olika sätt. Johnson (2020) menar att vår förmåga att skilja mellan färger påverkas av tre viktiga faktorer: mättnad - ju blekare två färger är, desto svårare är det att skilja dem åt; storleken på färgelementet - ju mindre eller tunnare ett föremål är, desto svårare är det att avgöra dess färg, och slutligen avståndet - ju längre ifrån varandra färgelementen är, desto svårare är det att identifiera dess färger, se Figur 1. Det är viktigt att färgerna är harmoniska för användarens tillfredsställelse.



Figur 1: Tre faktorer som påverkar vår förmåga att urskilja färger: (A) mättnad, (B) storlek (C) avstånd (Johnson, 2020, Fig. 4.4).

Utöver det har cirka 8% av vuxna män och cirka 0,5% av kvinnor någon form av färgblindhet, där rödgrön färgblindhet är vanligast (McKay, 2013, s.159; Johnson, 2020, s.43). För att säkerställa att ett gränssnitt är användarvänligt och dessutom är tillgängligt för användare med synnedsättningar bör man aldrig använda färg som det enda kommunikationssättet (McKay, 2013, s.160). Enligt McKay (2013) ska man istället fokusera på att använda färgen för att förhöja andra designelement såsom text, ikoner, grafik etc.

Denna teori om färg har tagits till hänsyn i utformningen av prototypen. Tillgänglighet var något som eftersträvades och därmed har färg aldrig använts för att vara det enda som indikerar hur användaren bör navigera, utan det har också att markerats i form eller med symboler. Färger och spatiala positioner för de färglagda elementen användes på ett sådant sätt att användare kan urskilja färger. Det har även säkerställts att färgerna harmoniserar med varandra. Som nämnt gällande konsekvent design behöver också färger användas konsekvent, och om ett nytt färgat element dyker upp i återkoppling kan det använda sig av en färg som fångar användarens uppmärksamhet genom att sticka ut där det behövs. Färg kan också användas minimalistiskt och det gör det enklare för färgerna att vara konsekventa och harmoniska. Färger som används för varningar kan också leda användarens navigering kring vad de utforskar, det är exempelvis viktigt att en ljus röd färg på en vit bakgrund inte finns på en funktion som inte är “farlig” eftersom det sannolikt är det användaren kommer förvänta sig. Alla kvalitetskomponenter gynnas därmed av rätt användning av färg.

2.3 Tidigare forskning gällande DDS

Det finns inga andra designanalyser av just Flowback eller precis den DSS-metod som Flowback bygger på. Det finns diverse studier som behandlar interaktionsdesign av DSS, vars tillvägagångssätt inspirerat denna uppsats. Ett exempel är ”Interface design of a decision-support system for understanding the environmental impact of an organization” av Kernehed (2020), som behandlade ett DSS för miljöpåverkan. Denna fallstudie använde sig av intervjuer samt workshops och tog fram en prototyp som utvärderades. Puffning, som också kallas för nudging, och användarcentrering var centralt för teorin.

En annan studie, “Requirements analysis for an AI-based clinical decision support system for general practitioners: a user-centered design process.” av Shütze et al. (2023) behandlade ett AI-baserat DSS för klinisk verksamhet där fokus låg på att ta fram krav med intervjuer. En prototyp togs fram och teoretiskt var användarcentrering centralt.

Studien “Improving the Usability of an Integrated Decision Support System for Design Decision Making” av Xu (2018) behandlade att förbättra ett DSS med fokus på beslut om design, en kravanalys utfördes baserat på tidigare litteratur och genom intervjuer och systemet förbättras genom att stämma av användbarheten. Diverse designprinciper lyfts i teorin.

Studien “User Interface for a Rehabilitation Training Decision Support System” av Andersen, Hansen & Pedersen (2021) behandlar UI för ett rehabiliteringsträning-DSS. De tar fram en prototyp och använder bland annat SUS för att mäta användarvänligheten, och dessutom semi-strukturerade intervjuer, i teorin är användarcentrering centralt och de lyfter diverse designprinciper.

Flowback till skillnad från dessa är till för alla typer av beslut i allmänhet (Hagberg & Kazen, u.å.). Det verkar heller inte finnas litteratur som fångar upp många olika typer av GDSS eller DSS med avseende på hur deras design ska vara. Detta kan antagligen bero på att många GDSS och DSS är specialiserade på specifika områden snarare än att vara allmänna, och att dessa specifika områden har speciella behov, vilket bland annat lyfts av Hansen & Pedersen (2021) gällande DSS inom området hälsa. Det finns exempelvis litteraturstudier angående visualisering i DSS inom området jordbruk (Gutiérrez et al., 2019).

3 Metod

I detta kapitel beskrivs valet och tillämpningen av metodramverket och forskningsstrategin, tillsammans med metoder för datainsamling och analys. Uppsatsens validitet och reliabilitet diskuteras, liksom de etiska aspekter och alternativa strategier och metoder.

3.1 Val av metodramverk och forskningsstrategi

Designforskning skiljer sig från flera andra forskningsområden genom att kombinera deskriptiva och kreativa aspekter. Till skillnad från empirisk forskning syftar designvetenskap inte bara till att observera och förstå världen, utan också till att aktivt förändra den genom att skapa nya artefakter. Denna vetenskap är nära kopplat till informationssystem som används av människor (Johannesson & Perjons, 2021, s.1). Designforskningen kan definieras som "den vetenskapliga studien och skapandet av artefakter då de utvecklas och används av människor med målet att lösa praktiska problem av generellt intresse" (Johannesson & Perjons, 2021, s.8).

I samband med designforskning definieras artefakt som en entitet som människor skapar för att lösa praktiska problem (Johannesson & Perjons, 2021, s.3). Denna studie går ut på att designa en artefakt, mer specifikt ett mobilt gränssnitt för ett DSS. Gränssnittet syftar till att göra det möjligt för användare att fatta beslut på ett intuitivt och sömlöst sätt. Problemet i fråga rättfärdigar användandet av designforskningen som just fokuserar på skapandet och evalueringen av artefakter, samt hur de används och utvecklas.

Designforskning utgör varken en forskningsstrategi eller en metod i sig själv, och dessa behövs för att kunna skapa en studie (Johannesson & Perjons, 2021, s. 41). Nedan beskrivs först det föreslagna metodramverket och därefter den forskningsstrategin, fallstudien, som används.

Metodramverket som tillämpas i denna studie är det som presenteras av Johannesson & Perjons (2021). Designforskning med detta ramverk börjar med ett initialt problem och resulterar i en evaluerad artefakt. Från att ha fått problemet är stegen: (1) redogörelse för problemet, (2) kravdefinitioner, (3) design och utveckling av en artefakt, (4) artefaktens uppvisande, och till sist (5) evaluering av artefakten. I dessa steg kan diverse metoder användas. Ramverket kan beskrivas sekventiellt, temporalt och logiskt, även om det egentligen sker iterativt där de olika stegen besöks flera gånger (Johannesson & Perjons, 2021, s.78-80). Metodramverket utgör en designforskningsguide för denna uppsats. I denna uppsats är metoden för (1)-(2) intervju, för (3) diverse designmetoder, och för (4)-(5) SUS-enkät med ett antal extra kvalitativa frågor.

Fallstudier är en forskningsstrategi som kan vara mer eller mindre lämplig beroende på det specifika sammanhanget och syftet med studien. Frågor som "hur" något ligger till eller "varför" det ligger till som det gör är frågor som indikerar att fallstudier passar särskilt bra. Denna metod är särskilt lämplig för att beskriva och analysera komplexa och unika situationer och är ofta användbar även när endast ett fåtal datapunkter finns tillgängliga. Varje fallstudie behöver ett fall, insamling av data och dataanalys (Yin, 2009, s.4; Yin, 2009, s.15). En av de främsta fördelarna med fallstudier är att de gör det möjligt att undersöka fenomen i en mer naturlig kontext som kanske inte kan återskapas i en labbmiljö. Dessutom tillåter fallstudier holistiska undersökningar (Johannesson & Perjons, 2021, s.47). En annan fördel med fallstudier är att de tillåter fokus på varför särskilda problem uppstår för användarna och gör det möjligt att analysera dessa problem mer på djupet. Å andra sidan, är fallstudier antagligen mindre lämpliga när det gäller väldigt stora dataset (Johannesson & Perjons, 2021, s.42).

Enligt Johannesson & Perjons (2014, s. 44-45) kan fallstudier genomföras med individer eller företag, men resultaten kan inte generaliseras till andra situationer. Istället är resultaten specifika för den studerade situationen. Den här studien fokuserar på undersökningen av ett specifikt DSS som kallas

Flowback. Fallstudier är en lämplig forskningsstrategi eftersom resultaten av studien endast är relevanta för Flowback.

3.2 Val av metoder för datainsamling och dataanalys

I uppsatsen används en kombination av metoder för datainsamling för att samla både kvalitativ och kvantitativ data. En av de använda metoderna var SUS-enkäten, som genererade kvantitativ data genom att bedöma användarnas uppfattning om systemets användbarhet. Dessutom genomfördes intervjuer med produktägare och extra frågor som skickades ut tillsammans med SUS-enkäten, vilket genererade kvalitativ data.

3.2.1 Intervju

Intervjuer med intressenter är en vanlig metod för att exempelvis samla problem eller önskemål. Intervjun i detta fall är en semi-strukturerad intervju, som passar för att både kunna fånga upp exakta svar men även kunna ställa följdfrågor om det skulle kunna vara något relevant som har missats av frågorna. Denna metod passar också bra då författaren antagligen inte påverkade produktägarens tankar om kraven med sina frågor eftersom de beskriver en befintlig produkt, och eftersom intervjun är semi-strukturerad blir den också mer robust än en ostrukturerad intervju om något missats av intervjufrågorna (Benyon, 2019, s.151-152). En semi-strukturerad intervju passar också eftersom produktägaren möjligtvis har egenskapskrav som kan vara svårfångade av intervjufrågor som är helt strukturerade.

3.2.2 SUS-enkät

SUS står för System Usability Scale och är en metod för att mäta användbarheten av artefakter, exempelvis en prototyp. Efter att en användare har interagerat med en artefakt används SUS för att bedöma användarens uppfattning om artefaktens användbarhet. SUS-enkäter är standardiserade och det är samma öppna frågor som uppstår, vilket tillåter kvantitativa jämförelser.

Enkäter har vissa designprinciper som brukar vara relevanta, exempelvis är specifika frågor ofta bättre än mer öppna om ett visst svar eftersöks och detsamma gäller för slutna frågor i jämförelse med öppna. Öppna och mindre specifika frågor kan dock användas om just fritt resonerande söks. Det är också viktigt att alla möjligheter täcks om exempelvis rutor ska kryssas i eller grader ska anges, vilket exempelvis kan innebära ett alternativ där användaren “inte vet”, “inte har en åsikt”, “inte förstår frågan” eller helt enkelt “inte vill svara”. Vidare är det bra om det finns information om hur data kommer att användas. När det kommer till gradskalor är det viktigt att det tydliggörs vad graderna faktiskt innebär (Benyon, 2019, s.163-165).

Användbarhetstestning är viktigt för produkter som ämnas att vara användbara, som denna studiens fall. En SUS-enkät är en enkät som använder sig av likertskalan, vilket innebär att attityder mäts på skalan, och det är 10 frågor i enkäten som får en endimensionell 5-gradig skala. Poängen som ges aggregerat är från 0 till 100. Varannan fråga uttrycks positiv och varannan negativt (det vill säga affirmerar positiva eller negativa egenskaper hos ett givet system). Den har visat sig korrelera med andra användbarhetsmått och reliabiliteten av SUS-enkät har estimerats att vara åtminstone 85% (Lewis, 2012). Dessutom är SUS-enkäten väldigt billig resursmässig i form av tid och pengar, samtidigt som den har hög reliabilitet (Brooke, 1996).

3.3 Tillämpning av valda metoder

Intervjun genomfördes via Zoom med tre produktägare som fick diskutera kraven för DSS:et Flowback. Intervjuns struktur presenteras i bilagor, se Bilaga 2. Intervjun avslutades när deltagarna ansåg att alla funktionskrav och egenskapskrav som var relevanta för uppsatsen har lyfts. Därefter har listan sammanfattats och deltagarna fick möjlighet att komplettera eller justera den om det behövs. Listan mejlades dessutom till deltagarna i efterhand så att de kunde återkomma med ytterligare kommentarer eller justeringar. För att se till att alla termer förstås korrekt har intervjuaren under intervjun frågat vad diverse okända termer betyder och noterat svaren för referens. Dessa är typiska sätt att hantera intervjuer på (Benyon, 2019, s.154-155). Kravlistan som sammanställdes i och med intervjun utgör analysen av de insamlade svaren.

Gällande SUS-enkäten som användes för utvärdering av prototypen, presenteras den i bilagor, se Bilaga 3. Det var 10 hängivna användare som deltog i testningen av prototypen och fyllde i enkäten. Det ledde till individuella poäng som sedan räknades samman till en aggregerad poäng.

3.4 Alternativa strategier och metoder

En alternativ forskningsstrategi hade varit att utföra en fältstudie, som är en forskningsstrategi som sker i miljön av de tänkta användarna där de observeras och möjligtvis interageras med. I fällstudier är dock möjlig påverkan av användarna större, vilket kan leda till fler felkällor och då lägre validitet. Det exemplifieras av “Hawthorne-effekten”, just att forskaren påverkar subjekten som deltar i en studie genom att de är medvetna om att forskaren observerar och därmed ändrar sitt naturliga beteende (Benyon, 2019, s.171-172). En sådan forskningsstrategi hade varit svårare i bemärkelsen att faktiskt få insyn i en organisation som använder verktyget. Det är möjligt att det inte finns en organisation som hade tillåtit det, det hade möjligtvis krävts mer tid om de använder verktyget sällan och sporadiskt. Vidare så passar den strategin inte nödvändigtvis lika bra för att kunna djupdyka i ett mindre antal användares upplevelser.

Det hade gått att ha en annan mängd metoder eller variera detaljerna kring metoderna. Det hade exempelvis gått att använda en annan intervju istället för SUS-enkäten eller en annan enkät istället för intervjun. Vidare skulle enkäten kunnat utformats annorlunda. Anledningen till att just en semi-strukturerad intervju valdes för kravinsamling är för att funktionella krav kan fångas upp med mer strukturerade frågor, men egenskapskrav är mer svårfångade och således var det viktigt att det kunde ställas följdfrågor som inte var ledande. Anledningen till att användare inte intervjuades för prototyputvärderingen och att SUS-enkäten användes är att SUS-enkäten är standardiserad och tillåter en gradering av designen som kan jämföras. Något liknande hade kunnat göras med en intervju, men SUS-enkäten tillåter användaren att fylla i den anonymt. Detta minskar risken för att datainsamlaren påverkar enkätifyllaren och ökar därmed validiteten.

Andra metoder inkluderar kortsortering, där användare får visa på hur de kategoriserar olika entiteter och visar exempelvis hur användarna hittar saker rent intuitivt på sidor. Det har dock en tendens att vara väldigt personligt, men det är fortfarande relevant för att hitta diverse mönster (Benyon, 2019, s.167). Just den metoden är inte lika vid som intervjuer och enkäter som används och kan möjligtvis komplettera dem, men antagligen inte byta ut dem.

Kvantitativa datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder, utöver det som används implicit i exempelvis SUS-enkäten passar mindre bra, bland annat eftersom det som eftersöks just är användares upplevelser och att det är få datapunkter som behandlas.

3.5 Validitet och reliabilitet

Validitet är graden en studie undersöker vad den påstår sig studera, vilket innebär att konsekventa och exakta studier har högre validitet (Salkind, 2007, s.1032-1035). Reliabilitet innebär att givet en liknande kontext sker ett liknande utfall, vilket kan begränsa validiteten (Salkind, 2007, s.834-835).

Data som tas fram med intervjuer och enkäter kan anses svara på vad de påstår sig göra om de personer som utför intervjuerna och enkäterna svarar på vad de ska och inte leds till att svara på sätt som inte motsvarar verkligheten. SUS-enkäten använder öppna frågor som inte styr deltagarnas svar (Benyon, 2019, s.162). Dessutom är det samma frågor i varje SUS-enkät, vilket innebär att svaren kan jämföras.

Intervjuns validitet begränsas av de val som tagits gällande den. Det är självklart att många aspekter av denna uppsats inte har perfekt validitet och att många val går att ifrågasätta (Salkind, 2007, s.1032-1035). Generaliserbarhet av fallstudier är naturligtvis begränsad. Validiteten begränsas dessutom av att användarna som fyller i SUS-enkäten inte är typiska användare, de är snarare dedikerade användare som redan vet hur systemet ska fungera till hög grad.

För att öka reliabiliteten bör designforskare verifiera ett fenomen från åtminstone “två olika positioner”, vilket exempelvis kan vara att data tolkas av två olika forskare (Benyon, 2019, s.178). I denna uppsats har fenomenen i fråga, åtminstone till viss grad, analyserats av både uppsatsens författare samt handledaren.

3.6 Etiskt förhållningssätt

Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (2017). Inga som kan påverkas ska kunna skadas av detta arbete. En viktig etisk princip är att inte bryta landets lagar som forskning utförs inom, vilket denna uppsats följer (Johannesson & Perjons, 2021, s.187). Genomgående har studiens författare också sett till att ära den som äras bör genom att källhänvisa noga, vilket är en viktigt etisk aspekt (Johansson & Perjons, 2021, s.186-187). Vidare är all design i prototypen utförd av studiens författare men inspiration har hämtats från både tidigare erfarenheter och särskilt designprinciperna nämnda i kapitel 2 ovan (Johansson & Perjons, 2021, s.188). De övriga etiska aspekterna berör dels insamling av data, behandling av data samt användning av data i hela arbetet med prototypen och denna uppsats.

Två viktiga etiska principer är att deltagare i forskning ska ha sina intressen skyddade, de ska informeras och deras deltagande ska vara frivilligt. Deltagarna ska alltid kunna sluta delta i ett forskningsprojekt, även om de signerat någon typ av medgivandeformulär (Johannesson & Perjons, 2021, s.185-186). Inför genomförandet av både intervjun och enkäten har skriftligt medgivande inhämtats där de som ska delta också fått läsa precis hur datan som samlas in kommer att behandlas (se Bilaga 1 för samtyckesformulär). Deltagarna har fått möjlighet att välja om de vill delta eller inte och informerades om att deras namn inte skrivs ut i och med intervjun, de är alltså anonyma. Dessa åtgärder gjordes för att säkerställa deltagarnas integritet och samtycke till deltagandet (Jacobsen, 2017, s.35; Denscombe, 2021, s.26-28). Deltagarna har också informerats om forskningens syfte och hur insamlad data kan komma att användas (Johansson & Perjons, 2021, s.186-187).

I genomförandet av intervjun och enkäten har det aktivt setts till att minimera risken för skriftliga, muntliga eller visuella uttryck som skulle kunna leda eller skada deltagarna. Detta är en viktig etisk aspekt och princip för designen av intervjuer och enkäter (Benyon, 2019, s.154-165).

Data i uppsatsen presenteras i enlighet med hur den samlades in på ett öppet och transparent sätt. Det är viktigt att forskning sker på ett transparent och ärligt sätt och att data presenteras på ett sådant sätt och att varken felaktig data presenteras eller att data vinklas på något oärligt sätt (Johannesson &

Perjons, 2021, s.186-187). Utförandet av forskningen som beskrivs i denna uppsats har skett med intentionen av ärlighet och transparens genomgående.

“Dark patterns” är designmönster som leder användare till ett tillstånd de inte hade intentionen att hamna i för att tjäna på deras bekostnad (Benyon, 2019, s.120). Sådana mönster återfinns ej i prototypen och insamlad data har inte heller använts för syftet att ta fram sådana eller i syftet av något annat som kan göra skada . En viktig designprincip för detta i ett demokratiforum är att designen inte leder användare till att rösta för något de inte står för, däremot är det viktigt att användare informeras och frivilligt kan använda sig av den information som finns på Flowback.

Gällande Flowback, är det ett demokrativerktyg som främst används online och är därför inte tillgängligt för de som är i ett digitalt utanförskap. Föreningen för Digital Demokrati menar inte heller att människor som står utanför det inte ska få delta i demokratin, de håller snarare med om vilket enormt problem det är (Johannesson & Perjons, 2021, s.189). Flowback är noga med att respektera människors val. DSS ska vägleda användare till bättre val, men om allt automatiseras och all variation försvinner kan det leda till negativa känslor om byråkratisering hos människor (Kahneman et al., 2021, s.344-345). Flowback ser dock till att användare endast blir rekommenderade kring vissa val (kopplat till delegering) och att de alltid kan överskrida rekommendationerna (Hagberg & Kazen, u.å.). Föreningen är också väl medvetna om bland annat GDPR och lagen om digitala anslagstavlor, vilket är viktiga etiska aspekter att ha i åtanke (Johannesson & Perjons, 2021, s.190-191). Kod som byggs med hjälp av prototypen kommer att vara öppen källkod enligt föreningen. Detta är värt att nämna eftersom prototypen kan komma att användas av organisationen framöver.

4 Problem och behov

I detta kapitel beskrivs Flowback och designproblemet, därefter beskrivs ett användarscenario, och kravinsamlingen som konkretiserar behoven behandlas.

4.1 Flowback

Flowback är det första verktyget som implementerar det som kallas “prediktiv flytande demokrati”. Följande baserar sig på “Predictive liquid democracy” av Hagberg & Kazen (u.å.). Flowback är en sorts andlig uppföljare till den mjukvara för flytande demokrati som ett tidigare projekt som heter Demoex använde.

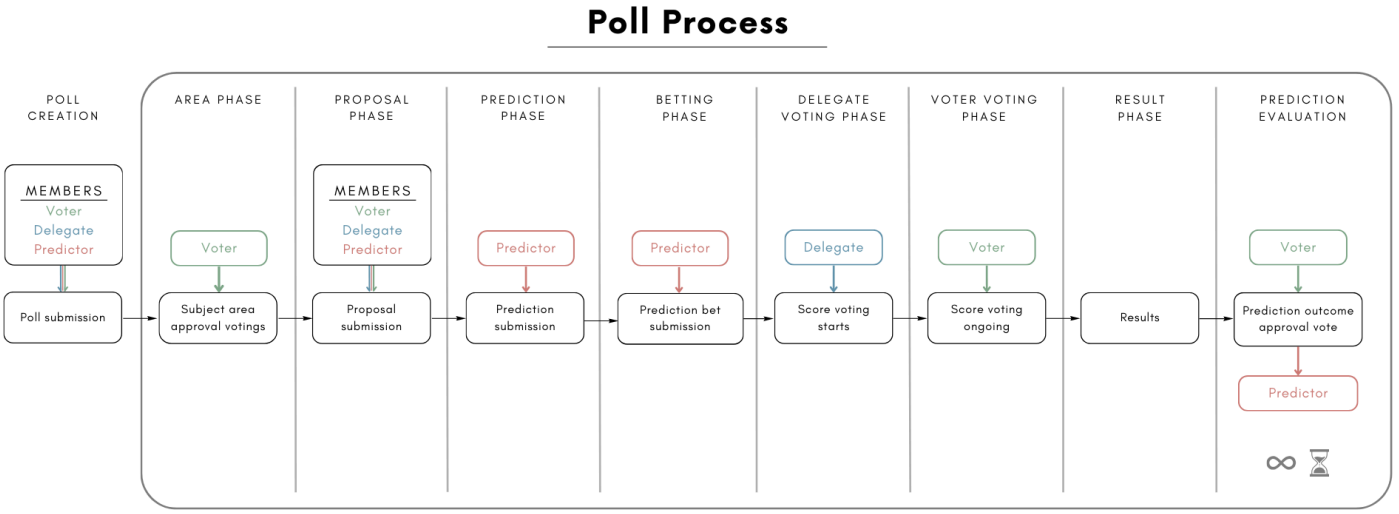
Huvudfokuset med Flowback är att implementera “flytande demokrati”, vilket fungerar som direkt demokrati, men varje röstberättigad kan delegera sin röst, inom ett visst ämnesområde, till en viss aktör som tillåter detta. Sådana aktörer kallas delegat vilket är en roll som kan men inte måste tillfalla någon annan som också är en röstare. Delegeringen innebär att röstaren som delegerar kopierar vad delegatet röstar på automatiskt i det givna området så länge delegeringen gäller. Delegeringen kan när som helst ske till ett annat delegat eller avbrytas. Dessutom kan röstaren som delegerar se vad delegatet kommer rösta på i alla omröstningar och själv gå in och rösta, och på så sätt överskrida var rösten läggs. Syftet med flytande demokrati är att lösa ett tvåfaldigt problem av att både uppnå effektivitet och att bibehålla det kollektiva målet. Människor har inte tid, energi eller tillräcklig kunskap för att fatta beslut om alla frågor inom alla områden i en komplex organisation. Detta skulle krävas i en direkt demokrati. Representativ demokrati kan lösa detta och brukar ha en högre grad av instrumentell rationalitet. Samtidigt har representativ demokrati en tendens att gå ifrån vad medlemmarna i organisationen eftersträvar och således avvika från målet. Flytande demokrati är tänkt att både bibehålla medlemmarnas mål i en organisation och möjliggöra en högre grad av instrumentell rationalitet. Detta kan leda till en högre måluppfyllelse än direkt demokrati. Tanken i en vanlig flytande demokrati är att röstare kan delegera sina röster till delegater som är experter i ett givet ämnesområde.

Flytande demokrati har dock, enligt Hagberg & Kazen (u.å.), visat sig ha vissa problem: röstare tenderar inte alltid att delegera sina röster till experter. Det kan dessutom vara svårt att identifiera experter. Föreningen för Digital Demokrati (som tidigare nämnts, är föreningen som byggt Flowback) kom fram till lösningen att använda en prediktionsmarknad (även kallat beslutsmarknad eller prediktionspoll, och det är möjligt men inte nödvändigt att pengar involveras i “marknaden”) som fungerar som följande: aktörer som kallas förutsägare får göra förutsägelser på lagda förslag som har tydliga resolutioner vid givna tider (alltid en given sluttid i One-group Flowback 1.0) och då sätta sannolikheter för att dessa kommer uppfyllas om förslaget implementeras. Genom att spara historiken för hur bra varje förutsägare är kan en aggregerad sannolikhet ges för varje konsekvens, och då kan förutsägarna få satsa på utfallen medan delegaterna röstar i enlighet med vad de värderar. Detta innebär att röstare kan ange vad de värderar och då få förslag på delegater som matchar deras värderingar inom olika ämnesområden. Inom exempelvis ett företag kan det handla om riskpreferenser: en delegat kanske röstar för ett förslag som med 10% sannolikhet kommer att öka företagets vinst med en viss magnitud, medan en annan delegat röstar för ett förslag som med 90% sannolikhet kommer att öka företagets vinst med en mindre magnitud. Röstarna får utvärdera om förutsägelserna har blivit sanna eller inte när deras sluttid är nådd.

One-group Flowback 1.0 är en praktisk implementering av prediktiv flytande demokrati (PLD), som då är flytande demokrati kombinerad med en prediktionsmarknad som utvärderar konsekvenserna av förslagen som ska beslutas om. One-group Flowback 1.0 har också ett chatt- och kommentarsystem för deliberation, Kanban board för att följa hur beslut implementeras, och ett schema. Sedan finns även

inloggning, ett flöde med polls (frågor som gruppen ska ta beslut om), inställningar, profilsida, medlemssida, delegatsidor och information bland annat.

Den mest komplexa delen är poll-processen med One-group Flowback 1.0-implementeringen av prediktiv flytande demokrati (PLD). Den ser ut som följande:



Figur 2: Poll-processen i One-group Flowback 1.0 (Hagberg & Kazen, u.å., Fig. 2).

Poll-processen är, enligt författarna, ny och komplex, vilket gör att det är särskilt utmanande att skapa en artefakt som har en användarcentrerad design och samtidigt har alla de funktioner och egenskaper som One-group Flowback 1.0 har. För att lösa detta praktiska problem behandlas ett användarscenario och en kravspecifikation görs för att fånga upp vad som behöver göras mer exakt.

4.2 Användarscenario

Användarscenarion är ett viktigt verktyg inom designvetenskapen, det motsvarar att skapa en mental modell av en användare som har ett visst mål och försöker åstadkomma det målet med artefakten. Ibland används persona för användarscenarion, vilket är ett exempel på en användare, men det är inte nödvändigtvis så (Benyon, 2019, s.59-69).

Följande är ett användarscenario med en person som heter Anna som arbetar på ett kooperativ. Anna skapar en poll (poll creation) i Flowback vars titel lyder “10 000 kr har allokerats till marknadsföring, vad ska göras med dessa pengar?” och klickar i hur lång tid varje fas ska ta. I Annas kooperativ ska varje fas som standard behandlas under 1 timme under arbetstid. Denna poll hamnar därmed i sin första fas, ämnesområdesfasen (area phase), där får de röstberättigade medlemmarna i kooperativet rösta på hur detta ärende ska klassificeras.

Efter en tid har gått startar förslagsfasen (proposal phase). Anna skapar ett förslag vars titel lyder “Spendera alla marknadsföringspengar på Facebook ads”, en kollega till Anna skapar förslaget “Spendera alla marknadsföringspengar på reklam i Tunnelbanan”. En tid går och förutsägelsefasen börjar (prediction phase), Anna skapar förutsägelsen om sitt förslag att “Inom 2 månader kommer kooperativet att ha sålt minst 100-200 produkter” medan Annas kollega skapar förutsägelsen att “Inom 2 månader kommer kooperativet att ha sålt mellan 200-300 produkter” på sitt förslag. En tredje kollega skapar förutsägelsen att “Inom 2 månader kommer kooperativet att ha sålt 50-100 produkter” på Annas förslag.

En ytterligare tid går och satsningsfasen börjar (betting phase), Anna satsar på att hennes förutsägelse kommer att bli sann med 90% sannolikhet, och att de andra förslagen bara har 10% sannolikhet.

Kollegorna satsar också. En tid går och nästa fas börjar, som är delegaternas röstningsfas (delegate voting phase). När denna fas börjar visas kombinerade satsningen på varje förutsägelse, 27% på Annas förslag, 32% och 12% på de övriga förslagen. Felmarginalen i detta ämnesområde gällande de kombinerade satsningarna är låg. Anna är inte själv ett delegat och brukar generellt delegera till en smart kollega, Bengt, som brukar rösta så som Anna önskar inom det området. Bengt röstar högst för förslaget med 32% eftersom det sålde som mest och med högst sannolikhet. Bengt röstar med följande på förslagen i ordning: 30, 60, 5.

Efter en tid börjar röstarnas röstningsfas (voter voting phase). Nu ser Anna vad Bengt röstade då han är ett delegat och då visar var en medlems röst hamnar om de delegerar till honom i denna fråga. Anna har delegerat i hela detta område till honom. Hon skulle nu kunna rösta själv för att överskrida hans röst eller byta delegat, men hon håller istället med Bengts omdöme gällande hur han värderat utfallen. Anna kan generellt lita på Bengts omdöme i polls utan att behöva delta i dem, han har rekommenderats till henne av systemet. Efter en tid kommer pollens resultat och det andra förslaget vann och kommer implementeras, det vill säga “Spendera alla marknadsföringspengar på reklam i Tunnelbanan” med förutsägelsen “Inom 2 månader kommer kooperativet att ha sålt mellan 200-300 produkter”. Om 2 månader utvärderar användarna om förutsägelsen skett eller inte, vilket Flowback använder för att beräkna bättre kombinerade satsningar i framtiden.

4.3 Kravspecifikation

Utöver funktionskrav finns egenskapskrav som generellt är svårfångade och kan exempelvis handla om hur snabbt en viss sida ska ladda. Kategorier av egenskapskrav är: användbarhet, säkerhet, tillförlitlighet, kompatibilitet, förvaltningsbarhet, flyttbarhet och prestanda. Varje kategori kan innehålla flera olika variabler som mäter delar av dem (Wiktorin, 2019, s.202-204). Kompatibilitet är i denna uppsats fall bara att anpassa designen för mobil, att systemet i fråga är tillförlitligt, flyttbart, förvaltningsbart och säkert är egenskapskrav som inte har många praktiska tillämpningar för prototypen. Möjliga undantag utgörs av särfall som att lösenord inte representeras visuellt som de skrivs. Kategorin av egenskapskrav som är i fokus är användbarhet.

4.3.1 Generell kravlista

Nedan presenteras en generell lista av funktionskrav som är resultatet av intervjun med produktägare (se avsnitt 3.2.1 för tillvägagångssätt).

1. Inloggning
2. Home med gruppens info och flöde
3. Chattsida: privata dm:s + grupp dm:s
4. Profilsida
5. Inställningar
6. Kanban-sida
7. Schema-sida

Som beskrivits i avgränsningarna är funktionerna i funktionskraven de enda som ingår i den Flowback-version som prototypen är för, vilket också verifierats av produktägare, och vidare har den detaljerade funktionskravlistan (bilaga 4) också verifierats. Detta rättfärdigar varför det just är dessa funktionskrav som lyfts.

Gällande egenskapskrav resulterade intervjun i följande egenskapskrav.

1. En artefakt med färre handlingar från startläge till mål är bättre än en artefakt med fler så länge alla funktionskrav är uppfyllda

2. Artefakten ska följa tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0 till den grad artefakten kan följa den

3. Artefakten ska använda de teckensnitt och färger som ombetts, vilka är teckensnittet Inter och färgerna 026FC7, FAF5FF, B664E9

Produktägarna beskrev att Flowback ska vara en minimalistisk plattform som är enkel och tillfredsställande att använda utan mycket krav på inlärning, de menade dock på att detta är svårmätbart och menade på att det inte behöver ingå i kravlistan eftersom krav ska vara mätbara. Detta visar tydligt på att kvalitetskomponenterna är relevanta, bland annat genom att produktägarnas första egenskapskrav motsvarar effektivitet, samt att tillfredsställelse och lärande nämns explicit (se avsnitt 2.1).

5 Prototyp

I detta kapitel beskrivs artefakten, dess struktur, beteende och funktion, med hjälp av exempel. Vidare behandlas utvecklingsprocessen och designalternativ baserat på den utökade bakgrunden. “Struktur” är själva informationsstrukturen, vilket syftar på vilka sidor som finns och hur de är länkade till varandra (där genomströmningen av indata till utdata visas). “Beteende” är hur prototypen återkopplar till användaren på diverse sätt (utdata). “Funktion” är vad användaren kan göra och hur de kan göra det utöver funktionskraven (indata).

Bilder på prototypen är presenterade i Bilaga 5 (avsnitt 9.5), den interaktiva prototypen kan också nås på Figma med följande länk:
https://www.figma.com/proto/5CIG0uNjS3iHqpSBYTXuRg/Flowback-mobile-design?node-id=3-90&t=tTuF8h0cnzNfEFQI-1&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3%3A90

5.1 Beskrivning av artefakten

Ett system som har input och output gentemot miljön som dessutom gör genomströmning av indata till utdata synligt kallas för en ”vit låda”. Motsatsen, en ”svart låda”, där är genomströmningen inte synlig alls. Mellanting kallas för ”grå låda”, och mellanting kan ligga på ett spektrum beroende på hur synligt genomströmningen är (Patrick J., Driscoll, 2011, s.39-40). Artefakten kan beskrivas som en grå låda, vilket är anledningen till att struktur tillika genomströmning, beteende tillika utdata, och funktion tillika indata behandlas.

5.1.1 Struktur

Prototypen består av fem huvudsakliga sidor: hem, Kanban, schema, chatt och profil, som visas med ikoner i ett navigeringsfält (se Bilaga 5, figurer 3-7). Navigeringsfältet ligger längst ner och finns på alla skärmar. På hem-sidan kan användaren få tillgång till sin grupp och dess inlägg samt skapa egna inlägg, som trådar eller polls, genom att trycka på en knapp längst ner till höger, och när pollen är skapad syns pollens faser med respektive slutdatum (se Bilaga 5, figur 3). Användaren kan interagera med den aktuella fasen och se de tidigare fasernas resultat (se Bilaga 5, figur 8-13). På Kanban-sidan kan användaren se och hantera ärenden (se Bilaga, figur 14), medan schema-sidan erbjuder översikt och hantering av olika aktiviteter (se Bilaga, figur 15). Ärenden och aktiviteter kan skapas genom att trycka på en knapp längst ner till höger på respektive skärm (se Bilaga 5, figur 4-5). Chatt-sidan möjliggör kommunikation mellan gruppens medlemmar, inklusive privata konversationer och gruppchattar (se Bilaga 5, figur 6 och 16). Slutligen tillhandahåller profil-sidan användarens egen profil, möjlighet att redigera den, komma åt inställningar och teknisk support, och logga ut (se Bilaga 5, figur 7).

För att vägleda användaren genom systemets struktur har en konsekvent design tillämpats. Till exempel återfinns knappar med liknande funktioner på samma plats och formulär och listor för exempelvis förslag, förutsägelser, satsningar och röster har liknande struktur och utseende (se Bilaga 5, figur 17-18).

Artefakten har en minimalistisk design. En strukturerad och välorganiserad design har prioriterats för att undvika att överbelasta användaren med information. Ett exempel på detta är hur avancerade inställningar i pollskapandet kan döljas för att reducera komplexiteten (se Bilaga 5, figur 19-20). Effektiv kommunikation prioriterades över estetik, vilket har resulterat i en visuell design som kan uppfattas som monoton och saknar unika detaljer. En princip som har tillämpats i prototypens design är närhetsprincipen. Relaterade objekt, såsom inlägg i flödet eller ärenden i Kanban, har placerats inom separata boxar för att visuellt skilja dem från varandra och ge en känsla av samhörighet (se

Bilaga 5, figur 3-4). Utöver separata boxar används linjer. Exempel på det är listor på förslag eller förutsägelser, användarens satsningar och röster, samt pollens resultat (se Bilaga 5, figur 17-18, 21).

Färg används för att indikera olika åtgärder och tillstånd. Till exempel används rött främst för irreversibla åtgärder som att radera ett ärende eller aktivitet (se Bilaga 5, figur 14-15). Rött används också för utloggningsknappen och indikation på eventuella fel under inloggningen (se Bilaga 5, figur 7 och 22). Färg används inte som den primära indikatorn i prototypen, utan snarare som en sekundär. Exempelvis indikeras ärendens prioritet med både färger (röd, gul, grön) och symboler (se Bilaga 5, figur 23).

5.1.2 Beteende

Prototypens beteende kännetecknas av effektiv återkoppling och användning av bekräftelseprincipen för att underlätta användarens interaktion. Förloppsindikatorer för polls, radioknappar och checkboxar ger användaren tydlig återkoppling under användning (se Bilaga 5, figur 3, 24-25). Skapande av aktiviteter, ärenden och inlägg indikeras genom att de dyker upp i schemat, Kanban eller gruppens flöde.

Gränssnittet är utforskbart och undviker oavsiktliga åtgärder genom att använda pop-up rutor enligt bekräftelseprincipen. Om användaren försöker navigera bort från sidan mitt i skapandet av en poll eller när de försöker radera något från schemat eller kanban, dyker pop-up rutor upp för att bekräfta användarens avsikt. På samma sätt får användaren en påminnelse om att bekräfta sina satsningar och röster innan de lämnar sidan för att undvika att förlora sina ändringar (se Bilaga 5, figur 26).

5.1.3 Funktion

Utöver funktionskraven som presenteras i Bilaga 4 erbjuder prototypen en rad funktioner som beskrivs nedan.

På hem-sidan kan användaren se en lista över aviseringar för sin grupp, aktiviteter och ärenden på respektive sida (se Bilaga 5, figur 27). Det är också möjligt för användaren att välja automatisk delegering genom att trycka på “Manage delegations” på hem-sidan (se Bilaga 5, figur 27). Användaren har också möjlighet att kommentera inlägg och dela dem med andra, samt läsa, svara och rösta upp eller ned på andras kommentarer (se Bilaga 5, figur 28). Det är möjligt att utforska gruppens medlemmar och på samma sida navigera till deras profiler och starta direktchattar (se Bilaga 5, figur 29). I chattfunktionen kan användaren skicka röstmeddelanden, filer och bilder och fästa viktiga konversationer (se Bilaga 5, figur 30).

I schemat kan användaren välja mellan olika visningslägen, såsom dag, vecka, månad och anpassade vyer, samt filtrera aktiviteter efter kategorier (se Bilaga 5, figur 24). När en aktivitet skapas kan användaren lägga till personer för att bjuda in dem och aktivitetens frekvens kan ställas in (se Bilaga 5, figur 15). I Kanban kan användaren tilldela ärenden till specifika personer och kategorisera dem för bättre organisation (se Bilaga 5, figur 14).

På de flesta sidorna finns sök-, sorterings- och filtreringsalternativ för att anpassa visningen och underlätta navigeringen. Det är också möjligt att välja inställningar för appens olika delar. Där ingår bland annat val av vilka faser man vill se, Kanban-utseende och mörkt läge.

5.2 Utvecklingsprocessen

Designprocessen började med identifiering av funktions- och egenskapskrav som beskrivs i avsnitt 4.3. Eftersom produktägarna redan hade valt färger och typsnitt behövde dessa inte ägnas tid åt. Produktägarna betonade vikten av att artefakten skulle följa tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0, så den generella designen skissades i svartvitt för att säkerställa tillgänglighet för användare med

synnedsättningar. Ett exempel på detta kan ses på resultat-sidan där cirkeldiagrammet använder samma färg med olika kontraster. Eftersom systemet är komplext från början och innehåller mycket information, strävades det efter att göra layouten så tydlig som möjligt för att underlätta användarupplevelsen av pollprocessen. Designen gjordes även familjär genom att inspireras av populära plattformar som Facebook, Instagram och Reddit. Antalet fel försökte minimeras genom att använda bekräftelseprincipen med pop-up rutor, och för att minska inlärningskurvan användes informationstexter och informationsrutor där det bedömdes vara nödvändigt.

Efter att skisserna var klara, påbörjades prototypningen i Figma baserat på dem. Prioriteringen låg på att designa pollprocessen först, som är den centrala och största delen av systemet. Inspiration hämtades från Facebooks flöde och gruppsidor vid utformningen av hem-sidan. Därefter arbetades med att färdigställa övriga sidor, nämligen schema-, kanban-, chatt- och profil-sidan, där inspiration hämtades från Google Calendar och Facebook för respektive. En enhetlig design över hela plattformen eftersträvades. De flesta designvalen gjordes med inspiration från de största och mest välbeprövade sociala plattformarna.

Hur designprinciperna från kapitel 2 (vilket motsvarar kunskapsbasen) användes beskrivs tidigare i kapitel 5. Efter genomförandet av SUS-enkäten med alla testare itererades och förbättrades designen baserat på återkopplingen och den erhållna datan, vilket beskrivs i avsnitt 6.2, där flera designalternativ behandlas och motiven för valen diskuteras.

6 Utvärdering av prototyp

I detta kapitel behandlas resultatet av prototypens evaluering, det vill säga svaret på SUS-enkäten och de övriga frågorna (avsnitt 9.3). De övriga frågorna visade på diverse problem inom alla olika designprincipers områden och ett flertal av dessa ledde till designförändringar, vilket beskrivs och motiveras.

6.1 Svar på SUS-enkäten

En benchmark SUS-poäng är 68, det har visat sig vara medelvärdet över 500 studier. För att ha bland de 10% högsta SUS-poängen krävs 80 poäng eller mer (Laubheimer, 2018). Det resulterande värdet av SUS-enkäten tillika SUS-poäng på SUS-skalan var 81 av 100 poäng.

	SUS-score
Testare 1	100
Testare 2	95
Testare 3	90
Testare 4	87,5
Testare 5	87,5
Testare 6	80
Testare 7	77,5
Testare 8	75
Testare 9	60
Testare 10	57,5
Medelvärde	
	81
Standardavvikelse	
	14

Tabell 1: SUS-resultat

Tabell 1 anger SUS-resultatet per testare (från testare 1 till testare 10) och visar medelvärdet, vilket då är 81, och standardavvikelsen är 14.

6.2 Svar på extra frågor och designförändringar

Följande är de insamlade svaren på extra frågorna till SUS-enkäten (se avsnitt 9.3), sammanfattade och sammanställda utifrån de användbarhetsprinciper de handlar om. I tabell 2 nedan anges vad viss återkoppling var och vad åtgärderna tillika designförändringarna var baserat på (1) om det är kompatibelt med funktionskrav, egenskapskrav och produktägarnas beskrivning av Flowback 1.0, samt (2) om det är kompatibelt med designprinciperna och avvägningar av dem enligt mitt omdöme.

#	Återkoppling	Åtgärd
1. Konsekvent design		
1.1	Designen ansågs vara standardiserad och familjär. (3 testare)	-
1.2	Scrollande vänster och höger på Kanban-tavlan är ovanligt och det är bättre att trycka på knappar som tar användaren mellan olika kolumner. Kanban kan möjligtvis ha en tydligare scrollbar och att bakgrunden ska göras bättre för första kolumnen (“backlog”). (3 testare)	Anses redan vara åtgärdat eftersom knappar för att ta sig vänster och höger är en inställning.
1.3	Symbolen bestående av tre horisontella streck högst upp till vänster i schemat var inkonsekvent för att den inte fanns på andra skärmar. (1 testare)	Åtgärdades inte eftersom det bedömdes vara viktigare att kalenderns funktionalitet är familjär än att designen är konsekvent i detta fall.
1.4	Designen hade inte riktigt “sin egen identitet” för att den var för familjär. (1 testare)	Åtgärdades inte eftersom det bedömdes vara bättre att designen är familjär och minimalistisk snarare än mer unik.
2. Minimalistisk design och estetik		
2.1	Designen ansågs vara minimalistisk, enkel, snygg, neutral och monoton. (8 testare)	-
3. Närhet		
3.1	Avståndet mellan element var bra generellt sett. (2 testare)	-
3.2	Kalendern använde sig inte tillräckligt av det befintliga utrymmet. (1 testare)	Åtgärdades, tomt utrymme på botten togs bort genom att göra kalendern scrollningsbar.
3.3	Användarprofilen hade för små avstånd mellan diverse element. (2 testare)	Åtgärdades inte eftersom att den inte gäller för designen enligt mig.

3.4	Det var för små avstånd mellan element i polls i flödet alternativt för många element nära varandra på polls. (2 testare)	Anses redan åtgärdad till viss grad genom att användare kommer kunna välja vilka faser som visas, i prototypen visas många faser för att demonstrera funktionaliteten, det kommer alltså att vara färre element för vanliga användare (om de inte ställer in så att de deltar i varje fas - varpå all information behöver visas på något sätt).
4. Färg		
4.1	Färganvändningen var bra generellt sett. (2 testare)	-
4.2	Den blåa färgen bör minskas på, speciellt den mörkblåa färgen, exempelvis på “create task” där ett konkret förslag var att det bara är blått på det eller de element användaren valt, och ett annat var att blått inte ska användas på oviktiga knappar (exempelvis “see scores”) eller text. (1 testare)	Åtgärdades i enlighet med förslaget där det verkade vara fallet, bland annat i formulären.
4.3	Den lila färgen som används bör vara lite ljusare. (1 testare)	Åtgärdades inte eftersom en ljusare lila färg på vissa ställen gör att det smälter ihop med den vita färgen och gör det otydligt för användare.
4.4	Färgen på gråa informationscirklarna bör bytas till en färg som sticker ut mer så att användare lättare uppfattar dem. (1 testare)	Åtgärdades inte eftersom det i princip är knappar som kommer att klickas på en gång under en väldigt lång tid av användning av de flesta användarna, då passar det inte att det alltid tar uppmärksamheten till sig.
5. Övrigt		
5.1	Visuell hierarki ansågs vara bra generellt sett. (1 testare)	-
5.2	Vissa användare förstod inte varför vissa delegater var rekommenderade och ville veta det. (3 testare)	Åtgärdades genom att en informationscirkel lades till gällande vad “alignment score” är för något.
5.3	Faserna i en poll var något flera ansåg var svårt att förstå och det föreslogs att ge användaren information på vardera fas eller att visuellt göra det mer självförklarande, “prediction phase” och “betting phase” var de mest förvirrande där vissa användare	Åtgärdades genom att introduktionstexter med information lades till på pollfaser och under “help”-sidan lades det till information om pollprocessen.

	inte förstod vad “If implemented” betyder exempelvis. (3 testare)	
5.4	Ett förslag var att förutsägelser ska kunna skapas på förslag genom att se en lista med hela förslag och välja ett antal förslag som förutsägelserna ska vara en förutsägelser på. (1 testare)	Åtgärdades genom att lägga till checkboxar när man väljer förslag att skapa en förutsägelse på. På så sätt kan användaren välja flera förslag direkt.
5.5	Vissa användare förstod inte hur många ord de kunde skriva i olika formulär och gav förslag på att skriva ut max antal ord vid fälten. (1 testare)	Åtgärdades genom att förslaget implementerades på ställen.
5.6	Det bör vara lättare att ta sig mellan en polls faser, exempelvis mellan “results” och “evaluate predictions”. (1 testare)	Åtgärdades inte eftersom det bara är en pollfas som är fallet i taget, tidigare sparad information som är relevant finns i fasen, det tidigare är bara arkiv som inte är relevant att länka till och från inifrån den fas en poll är i.
5.7	Det bör gå att interagera med alla pollens faser direkt via flödet på startskärmen som med “area phase”. (1 testare)	Återkopplingens förslag är inte rimligt eftersom det blir för mycket information på samma sida.
5.8	“Search” bör tas bort på flera ställen och ersättas med en ljusblå knapp med förstoringsglas, likt plusset och pennan på Hem- och Schemasidan. (1 testare)	Åtgärdades inte eftersom plusset och pennan har funktioner som lägger till/skapar någonting, att söka gör inte det vilket gör att det skulle bli mer inkonsekvent.
5.9	Rösternas fördelning, “alignment-scores” på icke-delegater, och hur många röster en delegat har bör visas. (3 testare)	Åtgärdades inte eftersom dessa inte ska implementeras alls i enlighet med informationen från produktägare.
5.10	Prototypen bör ha faktiska förslag (och inte bara skriva “proposal name #1” exempelvis) för att testa vilka längder på namn på förslag som är rimliga. (2 testare)	Åtgärdades inte eftersom det finns ordgränser och eftersom testning redan har visat vilka längder av namn som fungerar.

Tabell 2: Återkoppling och åtgärder

7 Diskussion och slutsatser

Detta kapitel innehåller en framställning av huvudresultatet kopplat till forskningsfrågan. Generaliserbarhet, begränsningar och forskningsbidraget diskuteras. Relationen mellan denna uppsats och tidigare studier lyfts fram. Validitet och reliabilitet diskuteras, liksom det etiska förhållningssättet och dess konsekvenser. Framtida forskningsområden identifieras. Slutligen behandlas slutsatserna.

7.1 Huvudresultatet

Problemet som ligger till grund för denna uppsats är bristen på användarcentrerad design i DSS. Forskningsfrågan är:

> *Hur kan en användarcentrerad design implementeras i utformningen av ett beslutsstödssystem för att öka användarengagemanget och förbättra systemets effektivitet och användbarhet?*

Uppsatsen har besvarat forskningsfrågan genom att använda sig av en fallstudie som forskningsstrategi för den komplexa och unika situation som framtagandet av en prototyp för Flowback 1.0 är. Metodramverket som användes bestod av (1) redogörelse av problemet, (2) kravdefinitioner, (3) design och utveckling av en artefakt, (4) artefaktens uppvisande och (5) evaluering av artefakten – där (1)-(2) skedde genom en intervju med 3 produktägare, (3) använde sig av etablerade designprinciper såsom minimalistisk och konsekvent design, närhetsprincipen och effektiv återkoppling för att uppnå ett antal kvalitetskomponenter som är centrala för en användarcentrerad design, och (4)-(5) skedde genom en SUS-enkät med extra frågor, kvantitativt och kvalitativt, utav 10 stycken testare som redan kände till koncepten bakom Flowback.

Genom användning av den beskrivna forskningsstrategin och metodramverket visade uppsatsen att det var möjligt att utveckla en prototyp av ett DSS som uppfyllde kravspecifikationen. Prototypen bedömdes vara effektiv och användbar enligt användarna, vilket visades genom att SUS-poängen var 81 av 100. En SUS-poäng på 80 eller högre indikerar att designen är bland de 10% bästa designerna jämfört med andra hemsidor på internet, användbarhetsmässigt. Standardavvikelsen var också relativt låg, den låg på 14 poäng, vilket innebär att en standardavvikelse subtraherad från resultatet landar nära 68 poäng som utgör medelvärdet av designer av hemsidors användbarhet på internet.

7.2 Studiens begränsningar

Resultatet av studien tycks vara rimligt med tanke på att målgruppen bestod av användare som var bekanta med konceptet, vilket är relativt nytt och ännu inte lanserat för en större grupp. Med en liten målgrupp, särskilt med tanke på att Föreningen för Digital Demokrati bara har under 20 medlemmar enligt produktägarna, verkar designen vara väl anpassad för denna specifika målgrupp. Även om generaliserbarheten av fallstudier är begränsad, finns det aspekter som kan eventuellt generaliseras inom vissa gränser. Den ringa datamängden är också en begränsning som påverkar generaliserbarheten. Sammanfattningsvis, är generaliserbarheten av denna studiens resultat till andra målgrupper, som till exempel röstberättigade i Sverige, svårare att bedöma med en begränsad datamängd och en testgrupp som inte består av en målgrupp utan förkunskaper om koncepten systemet bygger på.

SUS-enkäten tillsammans med extra frågor användes för att samla in kvantitativ och kvalitativ data om användarnas upplevelser av artefakten samt deras synpunkter på eventuella förändringar och hur dessa förändringar bör genomföras. I och med fokuset på användare och direkt insamling av vad de tycker

utan yttre påverkan är validiteten hög, SUS-enkäten hade öppna frågor vilket även de extra frågorna var. Frågorna var desamma för varje användare vilket tillåter jämförbara svar. Uppsatsens resultat har tolkats av både uppsatsens författare och handledare, vilket ökar reliabiliteten. Vidare är reliabiliteten normalt sett hög för SUS-enkäter.

7.3 Jämförelse med tidigare studier

Denna studie skiljer sig från tidigare studier på flera punkter. En av dessa skillnader är att Flowback är utformat för generella beslut snarare än att vara specialiserat på ett specifikt område, vilket är en betydande skillnad. Tidigare studier har tenderat att fokusera på DSS för specifika branscher såsom miljöpåverkan (Kernehed, 2020), klinisk verksamhet (Shütze et al., 2023) och rehabiliteringsträning (Andersen, Hansen & Pedersen, 2021). Denna specialisering har lett till att deras designprinciper och kravanalys har varit anpassade för specifika behov inom dessa områden. I denna studie användes en bredare ansats för att adressera allmänna beslutsbehov. En annan betydande skillnad är metoden för utvärdering. Medan tidigare studier ofta har använt semi-strukturerade intervjuer och workshops, använde denna studie en strukturerad SUS-enkät med några kvalitativa frågor för att utvärdera användarvänligheten av den framtagna artefakten.

Kernehed (2020) hade inte användbarhetstester med faktiska användare på grund av begränsningar, men rekommenderar att använda det. Kernehed använde istället expertgranskning och ändrade sin prototyp baserat på deras återkoppling. Xu (2018) använde sig också av expertgranskning och hittade diverse användbarhetsproblem som åtgärdades till viss grad. Shütze et al. (2023) hade en iterativ process med ett litet antal användare och avgjorde användbarheten baserat på deras återkoppling, men förklarade att fler användare ska involveras i framtiden. Andersen, Hansen & Pedersen (2021) använde bland annat SUS för att mäta användarvänligheten och hamnade slutligen på 95.8 poäng av 100 med 4 stycken deltagare. Författarna argumenterade att 5 var ett tillräckligt antal för tillräckligt signifikanta resultat i flera tester och prototypen de tog fram hade uppfyllda krav. Usability Metric for User Experience (UMUX), en annan kvantitativ skala, användes också och utfallet blev över 90 av 100. De gjorde tester och arbetade iterativt med designen. Det är bara Andersen, Hansen & Pedersen (2021) SUS-resultat som är direkt kvantitativt jämförbart med denna studies resultat. Båda studierna fick höga värden för användbarhet. Studierna varierar i antalet tester och designändringssteg, i antal deltagare, målgrupper, områden, vilka metoder och designprinciper som används, men har alla uppfyllt en relativt hög grad av insamlade krav och användbarhet av sina prototyper sammanfattningsvis.

7.4 Studiens forskningsbidrag

Kravspecifikationen som togs fram kan vara användbar för liknande DSS, även för versioner med färre funktioner. Metoden som användes för att ta fram kravspecifikationen kan återanvändas för att utveckla krav för andra system, och den beskrivna forskningsstrategin och metodramverket kan också tillämpas för att skapa nya användbara artefakter. Metodramverket använde sig av kvantitativ och kvalitativ data från målgruppen, vilket kan möjliggöra identifikation av problem i en iterativ designprocess och högre grad av användbarhet hos artefakter. Även om generaliserbarheten av fallstudier är begränsad, finns det aspekter som kan eventuellt generaliseras inom vissa gränser. Den lilla datamängden är också en begränsning som påverkar generaliserbarheten.

Avsaknaden av ett annat forum som Flowback, gör också att denna uppsats inte bara bidrar till forskningsgapet kring design av DSS, utan också i denna just nu unika nisch. Själva forskningsstrategin och metodiken är inte unika. Tidigare studier har också framgångsrikt använt fallstudier för att ta fram användbara DSS. Intervjuer, enkäter, kravanalys och diverse designprinciper är vanliga i sådana processer, vilket bekräftar att metodiken följer etablerade metoder inom området (se avsnitt 2.3).

7.5 Etiskt förhållningssätt och konsekvenser

Uppsatsen och dess genomförande har respekterat landets lagar och deltagarnas integritet och anonymitet har säkerställts. Deltagarna informerades noggrant om varje steg i processen och deras rättighet att avbryta deltagandet. Deras samtycke erhölls genom undertecknade medgivandeformulär. Det finns inga ytterligare konsekvenser som kan skada någon.

Flowback är avsett att vara ett innovativt demokratisystem och produktägarna har försäkrat mig om att arbete på deras projekt inte leder till negativa konsekvenser. Det är dock viktigt att notera att produktägarna poängterade systemets experimentella natur och behovet av ytterligare tester innan det kan användas för kritiska beslut. Det finns möjligtvis positiva samhälleliga konsekvenser. Det är möjligt att denna uppsats kan bidra till att innovera och vitalisera demokratin eftersom det DSS som prototypen tagits fram för är ett system som ämnar att göra just det. Inga negativa samhälleliga konsekvenser kunde identifieras inom ramarna för denna studies kontext.

7.6 Framtida forskning

Prototypen skulle kunna förbättras genom att implementera en “quick start guide” för att guida användare genom applikationen vid första inloggningen eller när de besöker specifika sidor.

Framtida forskning kan innebära att liknande designer tas fram med andra kombinationer av forskningsstrategier och metodramverk. En möjlighet är även att fortsätta att iterativt designa Flowback 1.0 och samla in ytterligare data för att utvärdera dess användbarhet för olika målgrupper. Dessutom kan forskningen syfta till att skapa mer användarvänliga DSS genom att tillämpa samma kombination av forskningsstrategi och metodramverk.

7.7 Användning av IT- och AI-verktyg

I denna studie har IT-verktyg använts för att ta fram artefakten och för att förbättra textkvalitén. Artefakten utvecklades med hjälp av Figma, ett program som möjliggör skapandet av interaktiva prototyper. Generativ AI, i form av ChatGPT, användes enbart för att förbättra textkvaliteten i uppsatsen. Alla design, idéer och argument som presenteras är författarens egna, och AI användes endast för att strukturera dessa på bästa möjliga sätt.

7.8 Slutsatser

Resultatet visar på hur en användarvänlig artefakt kan tas fram för ett DSS. I denna process har data från användare varit viktig för att både testa, men också att möjligen ytterligare förbättra artefakten med information om vad som fungerar mindre bra och vad som fungerar bättre. Genomförd fallstudie kunde besvara forskningsfrågan och tillåter därmed möjlighet till framtida forskning som kan använda uppsatsen som en vägledande referenspunkt.

Som tidigare visats i detta kapitel har forskningsfrågan besvarats genom att demonstrera att en användarcentrerad design för ett beslutsstödssystem kan uppnås med hjälp av de designprinciper som användes i denna studie, se kapitel 2. Detta bekräftas av ett SUS-resultat på 81 poäng av 100.

8 Referenser

Andersen, F., Hansen, T. E., & Pedersen, C. F. (2021). User Interface for a Rehabilitation Training Decision Support System.

Arnott, D., & Pervan, G. (2008). Eight key issues for the decision support systems discipline. *Decision support systems*, 44(3), 657-672.

Aven, T. (2013). On the meaning of a black swan in a risk context. *Safety science*, *57*, 44-51.

Bennet, A., & Bennet, D. (2008). The decision-making process in a complex situation. I F. Burstein, W. Holsapple & C. (Red.), *Handbook on Decision Support Systems 1: Basic Themes* (s. 3-20).

Benyon, D. (2019). *Designing interactive systems: A comprehensive guide to HCI, UX and interaction design* (4., [rev.] ed.). Harlow: Pearson Education.

Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. *Usability evaluation in industry*, *189*(194), 4-7.

Cao, L. (2023). Designing Human-Centered Hybrid Decision Support Systems.

Denscombe, M. (2021). *The Good Research Guide* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Dreyer, M., & Sellke, P. (2011). Enhancing 'regionalisation' of the Common Fisheries Policy: An opportunity and challenge for participatory fisheries governance in the EU. In *Annual Convention* (pp. 16-19).

Driscoll, P. J. (2011). Systems Thinking. I G. S. Parnell, P. J. Driscoll & D. L. Henderson (Red.), *Decision Making in Systems Engineering and Management* (2nd ed., s. 40). Hoboken, NJ: Wiley.

Garicano, L., & Rayo, L. (2016). Why organizations fail: Models and cases. *Journal of Economic Literature*, 54(1), 137-192.

Gershon, R. A. (2013). Innovation Failure: A Case Study Analysis of Eastman Kodak and Blockbuster Inc. In *Media management and economics research in a transmedia environment* (pp. 62-84). Routledge.

Gupta, N., Sardana, D., & Lee, R. (2024). Dynamic capabilities that matter for business failure versus survival. *Industrial Marketing Management*, *116*, 40-50.

Gutiérrez, F., Htun, N. N., Schlenz, F., Kasimati, A., & Verbert, K. (2019). A review of visualisations in agricultural decision support systems: An HCI perspective. *Computers and Electronics in Agriculture*, *163*, 104844.

Hagberg, L., & Kazen, S. F. Predictive Liquid Democracy1.

Hayen, R. L., Swaby, S. A., & Huang, Z. (2007). Use of group support systems in today's society. *Issues in Information Systems*, *8*(2), 120-126.

Holsapple, C. W. (2008). Decisions and Knowledge. I F. Burstein & W. Holsapple (Red.), *Handbook on Decision Support Systems 1: Basic Themes* (s. 3-20).

Hosack, B., Hall, D., Paradice, D., & Courtney, J. F. (2012). *A look toward the future: decision support systems research is alive and well.* Journal of the Association for Information Systems, 13(5), 3.

Imtiaz, S. (2016). The psychology behind web design. *McMaster University: Hamilton, ON, Canada*.

Jacobsen, D. I. (2017). *Hur genomför man undersökningar?: Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder*. Studentlitteratur AB.

Johannesson, P., & Perjons, E. (2021). *An Introduction to Design Science* (2nd ed.). Springer.

Johnson, J. (2020). *Designing with the mind in mind: simple guide to understanding user interface design guidelines.* Morgan Kaufmann.

Kahneman, D., Sibony, O., & Sunstein, C. R. (2021). *Noise: A flaw in human judgment.* Hachette UK.

Kernehed, F. (2020). Interface design of a decision-support system for understanding the environmental impact of an organization-A study exploring nudging techniques and interaction design strategies in the context of supporting decision-making within an organization.

Laubheimer, P. (2018). *Beyond the NPS: Measuring Perceived Usability with the SUS, NASA-TLX, and the Single Ease Question After Tasks and Usability Tests*. Hämtad från Nielsen Norman Group webbplats: https://www.nngroup.com/articles/measuring-perceived-usability/

Lewis, J. R. (2012). Usability testing. *Handbook of human factors and ergonomics*, 1267-1312.

Loucks, D. P. (1995). DEVELOPING AND IMPLEMENTING DECISION SUPPORT SYSTEMS: A CRITIQUE AND A CHALLENGE 1. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 31(4), 571-582.

Lowdermilk, T. (2013). *User-centered design: a developer's guide to building user-friendly applications.* O'Reilly Media, Inc..

Mangiapanello, K. A., & Hemmes, N. S. (2015). An analysis of feedback from a behavior analytic perspective. *The Behavior Analyst*, *38*, 51-75.

McKay, E. N. (2013). *UI is communication: How to design intuitive, user centered interfaces by focusing on effective communication.* Newnes.

Miah, S. J., Kerr, D., & von Hellens, L. (2014). A collective artefact design of decision support systems: design science research perspective. *Information Technology & People*, 27(3), 259-279.

Miah, S. J., Gammack, J. G., & McKay, J. (2019). A metadesign theory for tailorable decision support. *Journal of the Association for Information Systems*, *20*(5), 4.

Nielsen, J. (2012). Usability 101: Introduction to Usability. Hämtad från Nielsen Norman Group webbplats: https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/

Northcraft, G. B., Schmidt, A. M., & Ashford, S. J. (2011). Feedback and the rationing of time and effort among competing tasks. *Journal of Applied Psychology*, *96*(5), 1076.

Retraction Watch. (u.å.). Hämtad [2024-04-09] från https://retractionwatch.com/

Sajedi, A., Mahdavi, M., Pourshirmohammadi, A., & Nejad, M. M. (2008). Fundamental usability guidelines for user interface design. In *2008 International Conference on Computational Sciences and Its Applications*.

Salkind, N. J. (2007). *Encyclopedia of measurement and statistics*. SAGE publications.

Schütze, D., Holtz, S., Neff, M. C., Köhler, S. M., Schaaf, J., Frischen, L. S., ... & Müller, B. S. (2023). Requirements analysis for an AI-based clinical decision support system for general practitioners: a user-centered design process. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 23(1), 144.

Silver, M. S. (1991). Decisional guidance for computer-based decision support. *MIS quarterly*, 105-122.

Vetenskapsrådet. (2017). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Wiktorin, L. (2018). *Utveckling av IT-system: krav, metod och arkitektur.* Studentlitteratur.

Xu, J. (2017). *Improving the usability of an integrated decision support system for design decision making* (Doctoral dissertation, Master's thesis, Technical University of Munich, Germany, 2018.[Online]. Available: https://wwwmatthes. in. tum. de/pages/1r15fyryyv3gc).

Yates, J. F. (2003). *Decision management: How to assure better decisions in your company.* John Wiley & Sons.

Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). Sage.

9 Bilagor

Nedan presenteras alla bilagor som tillhör denna uppsats.

9.1 Bilaga 1: Samtyckesformulär

Genom detta formulär efterfrågar vi ditt medgivande till ditt deltagande i studien och behandling av dina svar i intervjun/enkäten. Nedan följer en beskrivning av hur dina svar och din personliga information kommer att behandlas.

Intervju
I intervjun kommer du att bli ombedd att dela dina tankar kring olika slags krav och förväntningar när det gäller beslutsstödssystemet Flowback. Din identitet kommer att hållas anonym, och anteckningar kommer att göras för hand. Intervjutiden förväntas vara cirka 1 timme och kommer att genomföras med hjälp av Zoom.

Enkätundersökning
I enkätundersökningen kommer du att bli ombedd att svara på frågor om din upplevelse av att använda prototypen för beslutsstödssystemet Flowback. Enkäten kommer att vara anonym, och dina svar kommer att användas för att utvärdera användarvänligheten och användbarheten av prototypen. Det tar ungefär 5 minuter att fylla i enkäten.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att delta i studien. Återkallelse sker genom att kontakta studieansvarig via mejl (Yuliya: yuliya.swe@gmail.com).

☐ Jag har läst ovanstående information och förstår syftet med studien och vad mitt deltagande innebär. Jag ger mitt samtycke till att delta i intervjun/enkätundersökningen och förstår att jag kan dra tillbaka mitt samtycke när som helst.

Namn: _____ Datum: _____

Signatur: _____

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information, tveka inte att kontakta Yuliya: yuliya.swe@gmail.com. Tack för ditt deltagande!

9.2 Bilaga 2: Intervjumall för gruppintervju

1. Beskriv huvudsyftet med appen och vilka problem den ska lösa för användarna?
2. Vilka målgrupper riktar sig appen till?
3. Finns det några specifika behov eller preferenser för dessa användare som bör tas hänsyn till i designen?
4. Vilka funktioner eller uppgifter ska användarna kunna utföra med appen?
5. Finns det några befintliga appar eller produkter på marknaden som ni tycker har en bra användarupplevelse eller design? Vad gillar ni specifikt med dem?
6. Har ni några specifika designpreferenser när det gäller färgschema, typografi eller ikoner?
7. Hur viktigt är användarvänlighet och intuitiv design? Finns det några specifika riktlinjer eller kriterier som ni vill ska följas för att säkerställa en bra användarupplevelse?
8. Finns det några tekniska begränsningar som behöver tas hänsyn till vid design av appen?

Vi tar en 10 minuters paus och funktionskrav och egenskapskrav sammanställs, därefter presenteras listan.

9. Finns det något i listan ni anser är felaktigt eller bör tas bort?
10. Finns det något som saknas från listan som är viktigt?

9.3 Bilaga 3: SUS-enkät

#		Håller absolut inte med påståendet				Instämmer starkt
		1	2	3	4	5
1.	Jag tror att jag vill använda systemet regelbundet.					
2.	Jag tycker att systemet är onödigt komplext.					
3.	Jag tycker att systemet är enkelt att använda.					
4.	Jag tror att jag behöver stöd av någon teknisk kunnig person för att kunna använda systemet.					
5.	Jag tycker att de olika delarna i systemet är välintegrerade.					
6.	Jag tycker att det är för mycket inkonsekvens i systemet.					
7.	Jag tror att de flesta snabbt skulle lära sig detta system.					
8.	Jag tycker att systemet är besvärligt att använda.					
9.	Jag känner mig trygg i att använda systemet.					
10.	Jag kommer att behöva lära mig många nya saker innan jag blir produktiv med detta system.					

Extra frågor som skickades ut tillsammans med SUS-enkäten:

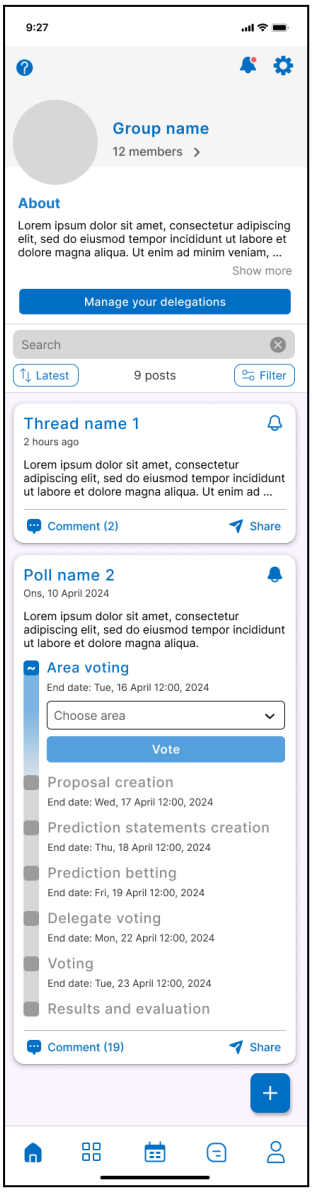
1. Vad är din generella upplevelse av prototypen?
2. Fanns det någonting som du upplevde var förvirrande eller svårt att förstå? Beskriv.
3. Fanns det några funktioner eller knappar som var svåra att hitta? Beskriv.
4. Finns det några förbättringar eller tillägg du skulle vilja se i prototypen gällande användarvänlighet och visuell design?
5. Har du några övriga kommentarer eller synpunkter?

9.4 Bilaga 4: Detaljerad lista på funktionskrav

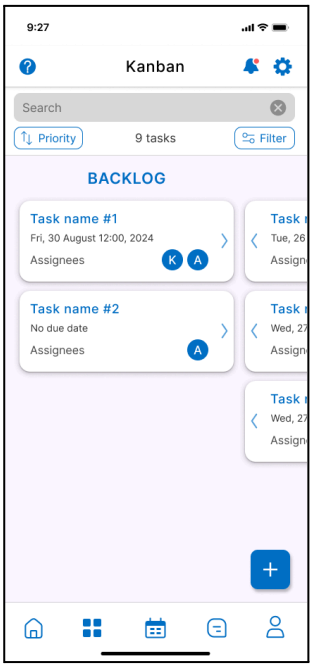
Nedan presenteras en detaljerad kravlista som är resultatet av analysen av den generella kravlistan.

- Inloggning
    - Kunna välja “Keep me logged in”
    - Få felmeddelande om någonting är fel
    - Kunna komma åt Terms of Service
- Home
    - Kunna se gruppens information, inlägg och polls
    - Kunna sortera inlägg och polls
    - Kunna bli delegat
    - Kunna skapa Threads
    - Kunna skapa Polls
        - Skapa poll
        - Rösta på ämnesområde (subject areas)
        - Lägga förslag (proposals)
        - Skapa förutsägelser
        - Satsa/betta på förutsägelser
        - Välja delegat
        - Se delegatröst
        - Rösta
        - Se pollens ämnesområden
        - Se nuvarande förslag
        - Se förutsägelser
        - Se aggregerad satsning på förutsägelser
        - Se pollresultat
- Chatt
    - Privata dm:s
    - Grupp dm:s
- Profilsida
    - Kunna ladda upp profilbild/bakgrundsbild
    - Kunna skriva bio
    - Delegat-profilsida
        - Se alignmentscore
        - Se historik
        - Filtrera/sortera historik
- Kanban-sida
    - Kunna se ärenden
    - Kunna hantera ärenden(skapa, redigera, radera, flytta mellan olika faser)
    - Kunna ge ärenden olika prioritetsnivåer
- Schema-sida
    - Kunna se events
    - Kunna hantera events (skapa, redigera, radera)

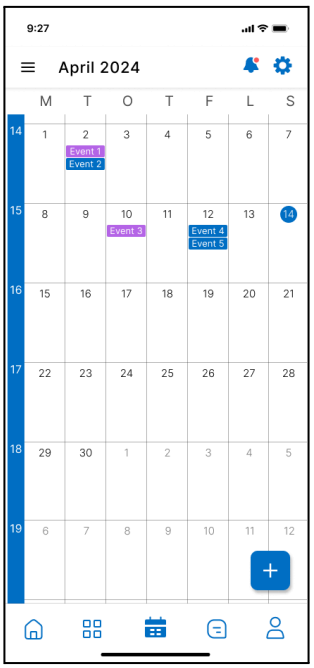
9.5 Bilaga 5: Screenshots på prototypen



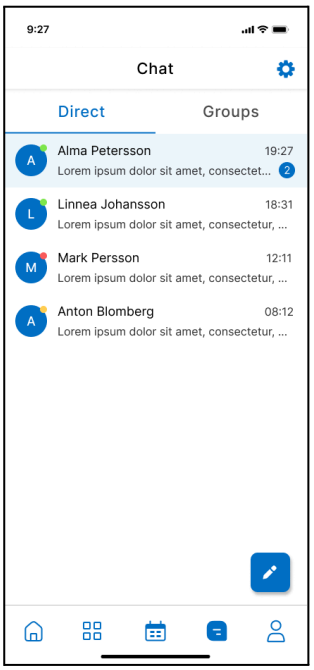
Figur 3. Hem-sida.



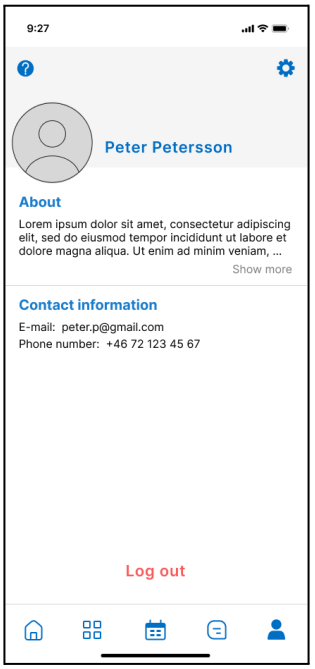
Figur 4. Kanban-sida.



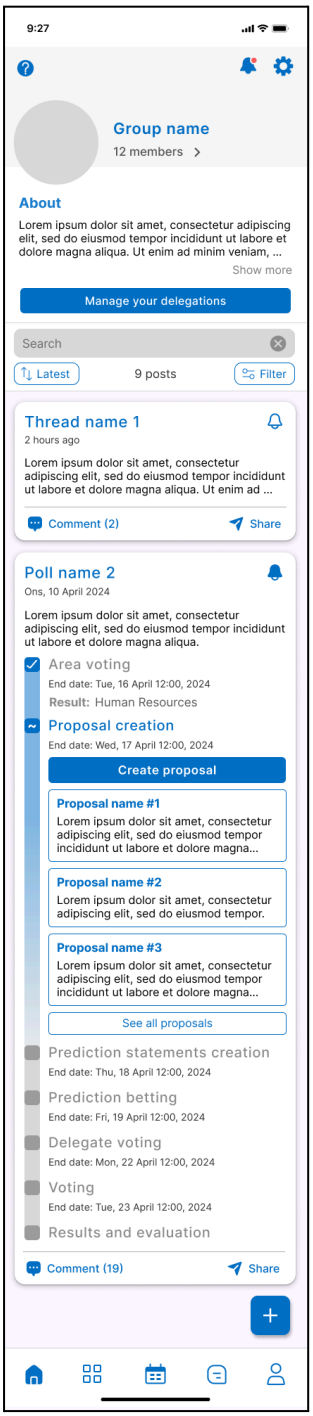
Figur 5. Schema-sida.



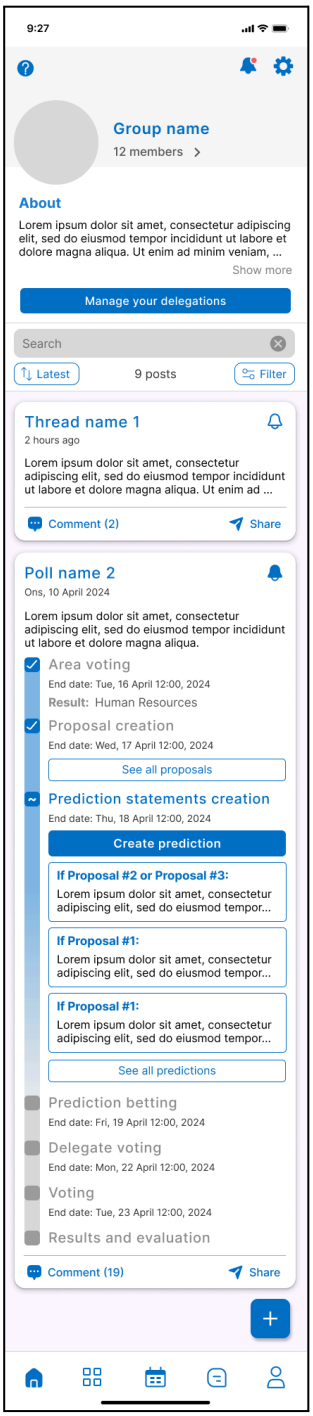
Figur 6. Chatt-sida för direktchatt.



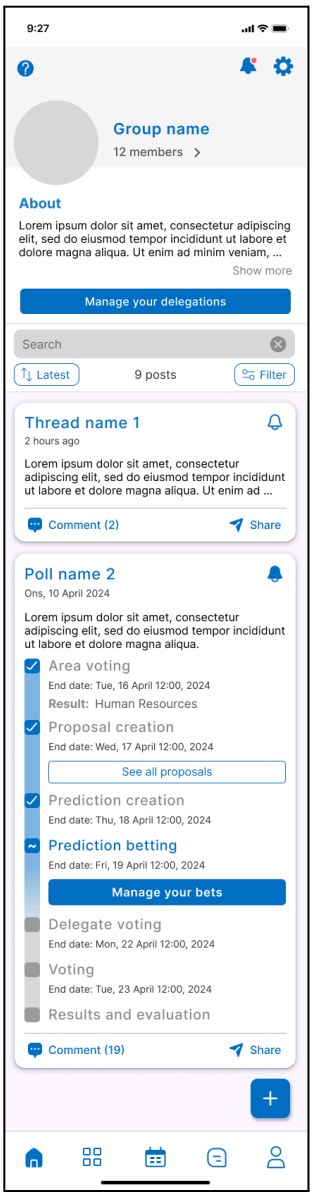
Figur 7. Profil-sida.



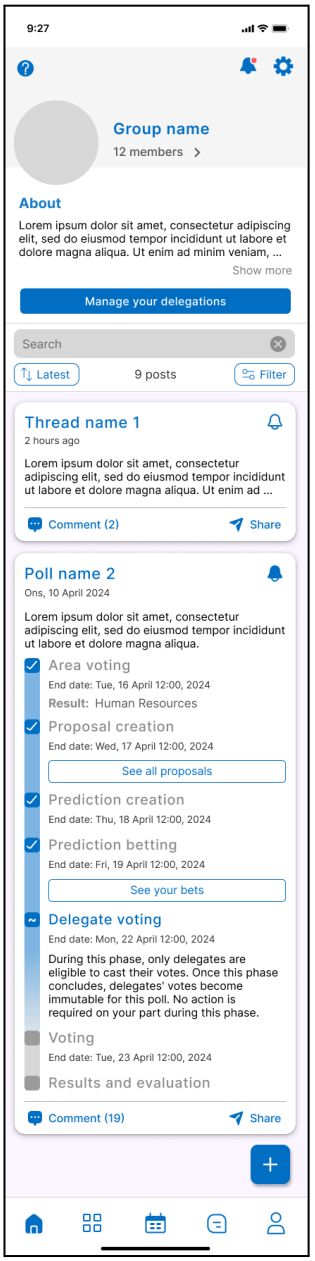
Figur 8.
Pollens andra fas.



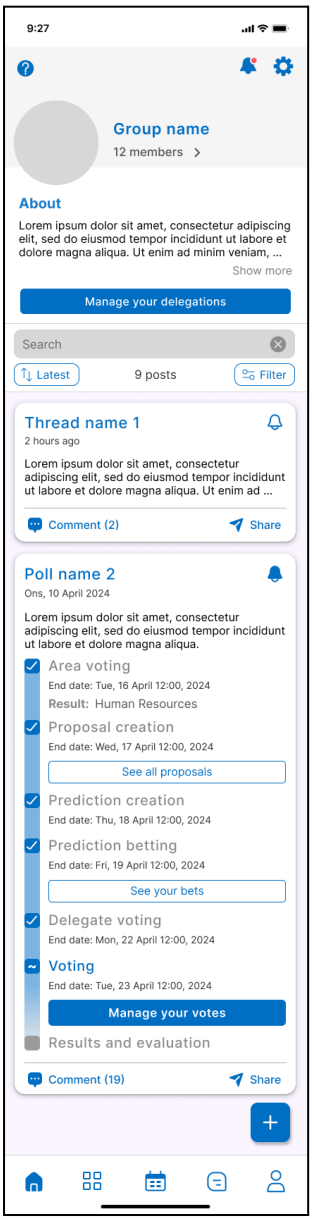
Figur 9.
Pollens tredje fas.



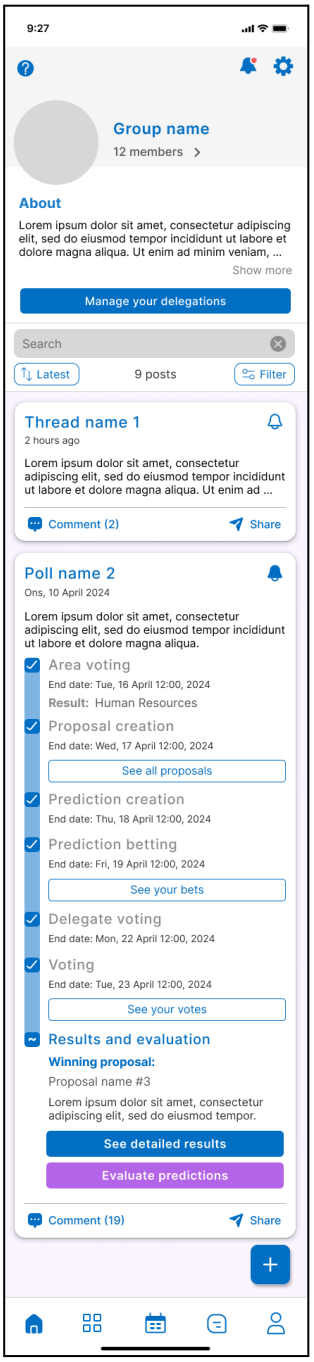
Figur 10.
Pollens fjärde fas.



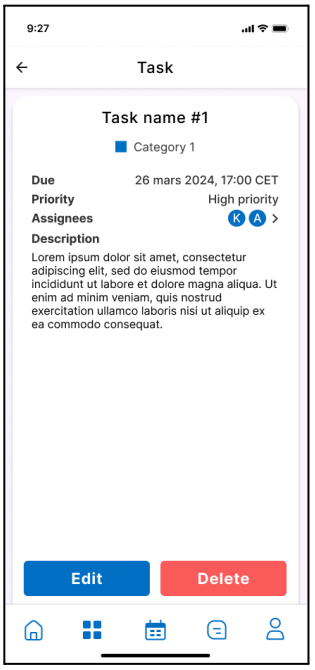
Figur 11.
Pollens femte fas.



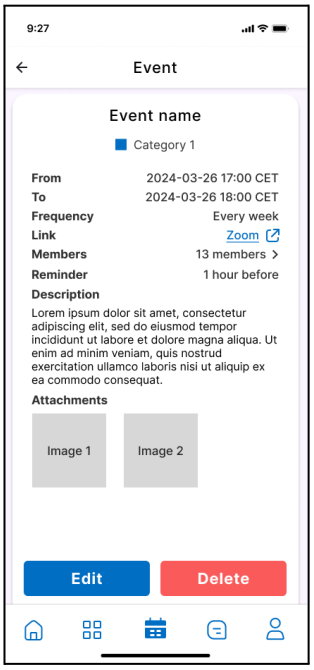
Figur 12. Pollens sjätte fas.



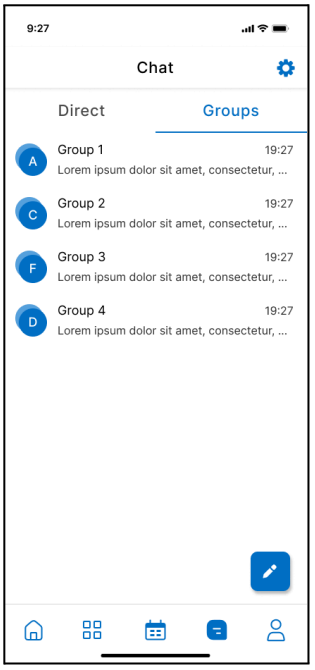
Figur 13. Pollens sjunde fas.



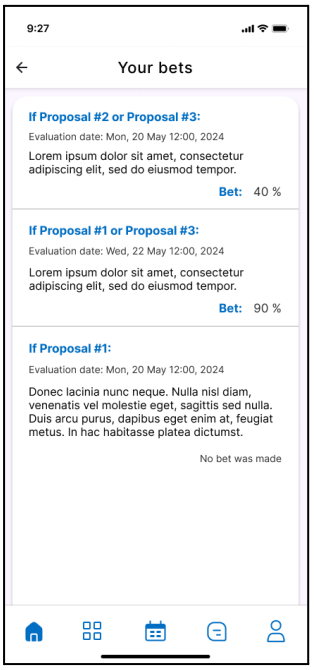
Figur 14. Ärendeinformation på Kanban-sidan.



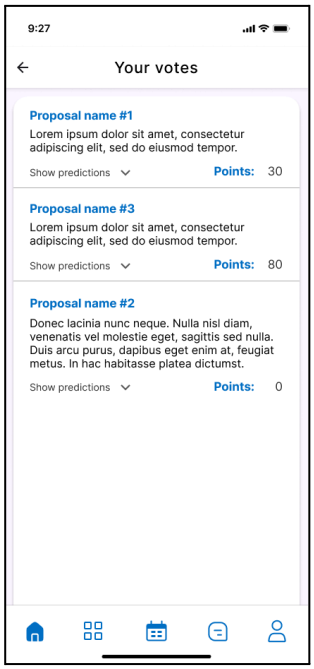
Figur 15. Aktivitetinformation på Schema-sidan.



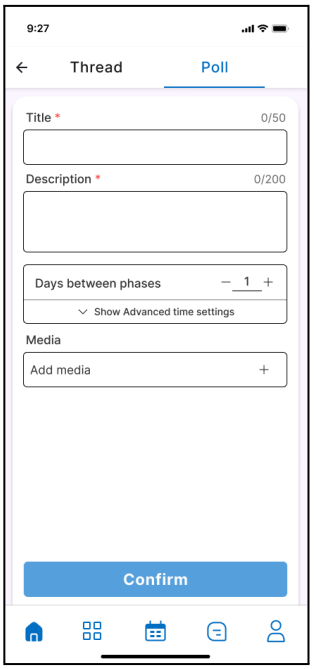
Figur 16. Chatt-sida för gruppchatt.



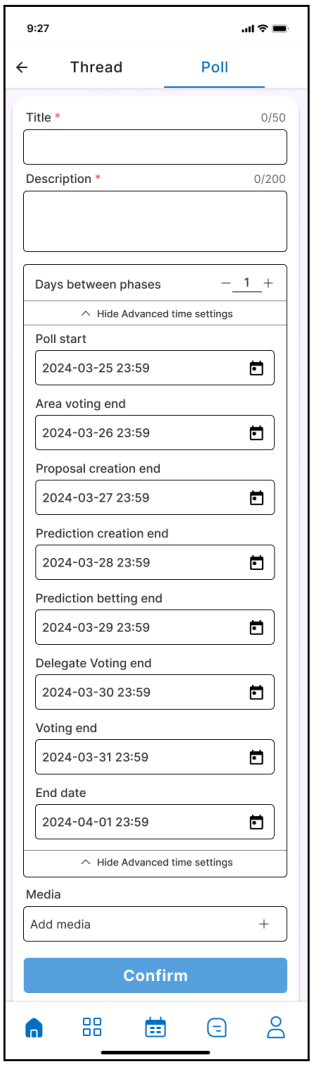
Figur 17. Lista på användarens satsningar.



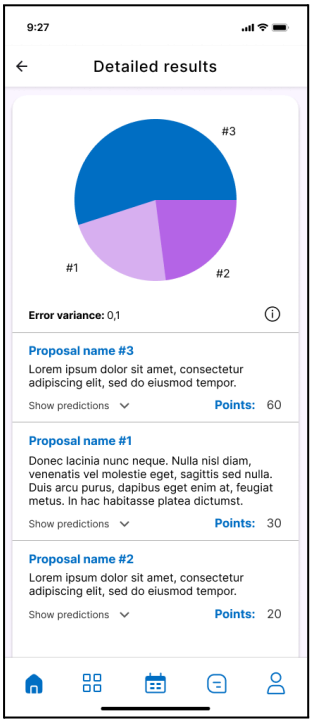
Figur 18. Lista på användarens röster.



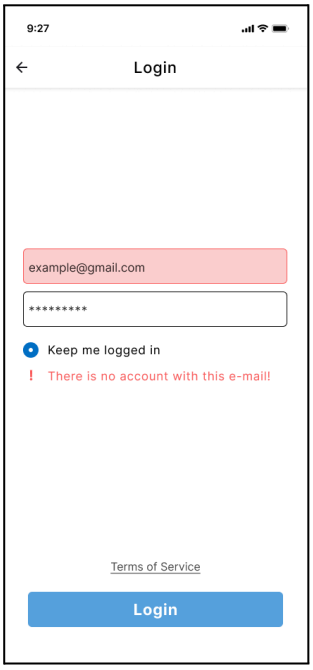
Figur 19. Formulär för skapande av poll.



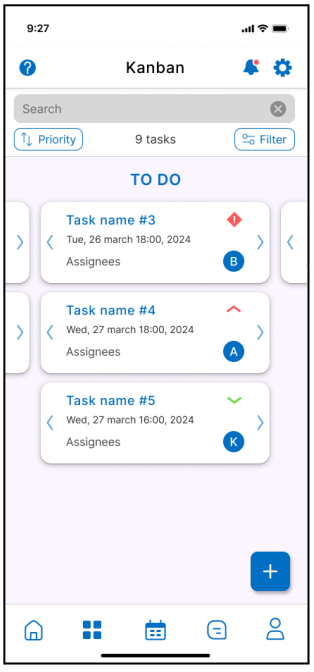
Figur 20. Formulär för skapande av poll med avancerade inställningar.



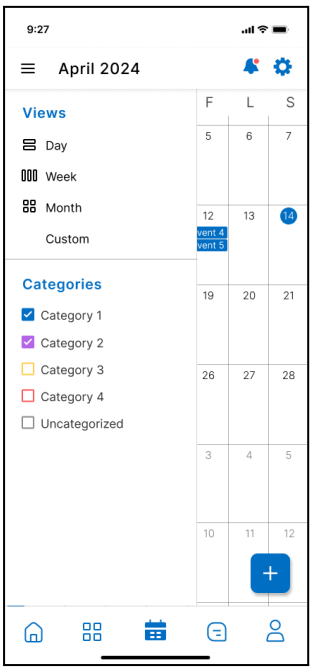
Figur 21. Lista på pollens resultat.



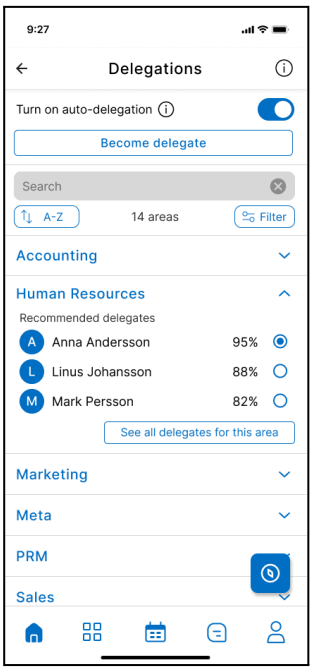
Figur 22. Indikation på ett fel under inloggningen.



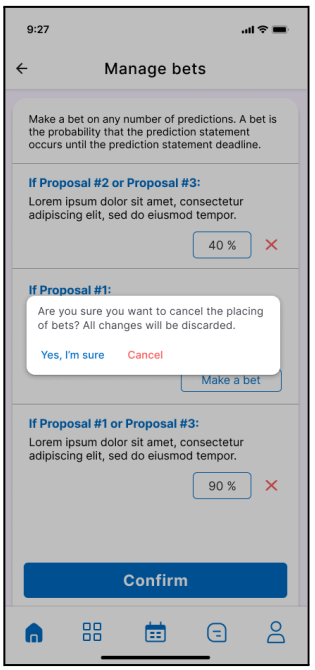
Figur 23. Symboler för ärendens prioritet.



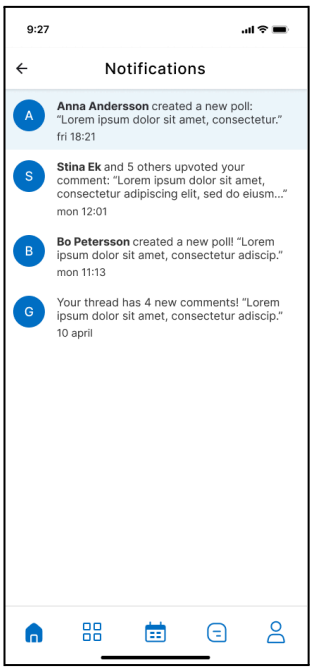
Figur 24. Checkboxar på Schema-sidan.



Figur 25. Radioknappar på Home-sidan där användaren anpassar sina delegationer.



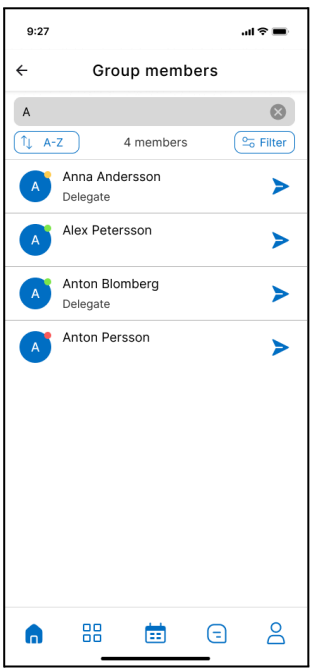
Figur 26. Exempel på pop-up rutor enligt bekräftelseprincipen.



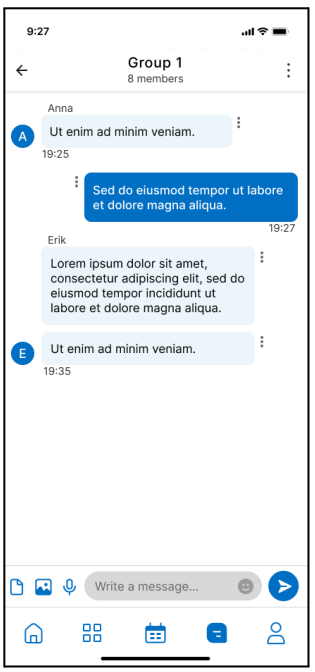
Figur 27. Exempel på aviseringslista.



Figur 28. Sida för kommentarer.



Figur 29. Sida med gruppens medlemmar.



Figur 30. Chatt-sida där användaren kan skicka bilder, filer och röstinspelningar.